

Apuntes de Algebra Lineal

POR SEBASTIAN SALINAS

6 de junio de 2026

Dedicado a todos los estudiantes de la licenciatura en ciencias matemáticas de la universidad de San Luis, Argentina.

Índice general

1. Lista de equivalencia no singulares y determinantes.	1
1.1. Lista de equivalencia no singulares	2
1.2. Determinantes	3
1.2.1. Propiedades de los determinantes	3
1.3. Desarrollo por cofactores y aplicaciones	5
1.3.1. La inversa de una matriz	6
2. Espacios vectoriales reales	9
2.1. Espacios vectoriales.	10
2.2. Subespacios	12
3. Independencia lineal	14
3.1. Independencia lineal	15
4. Bases y dimensión	17
4.1. Base	18
4.2. Dimensión	20
5. Sistemas homogéneos	21
6. El rango de una matriz y sus aplicaciones	22
6.1. Dos espacios nuevos y su dimensión	23
6.2. Rango y singularidad	25
6.3. Aplicaciones del rango al sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$	25
6.4. Coordenadas y cambio de base	26
6.4.1. Matrices de transición	27
6.5. Bases ortonormales en $\mathbb{R}^n$	30
6.6. Complementos Ortogonales	32
6.6.1. Relaciones entre los espacios vectoriales fundamentales asociados con una matriz	33
7. Valores propios, vectores propios y diagonalización	34
7.1. Valores propios y vectores propios	35
7.1.1. Cálculo de valores propios y de vectores propios	35
7.2. Diagonalización	37
7.2.1. Matrices semejantes	37
7.3. Diagonalización de matrices simétricas	40
8. Transformaciones lineales y matrices	42
8.1. Definiciones y ejemplos	42
8.2. El núcleo y la imagen de una transformación lineal	43
8.3. La matriz de una transformación lineal	45
8.3.1. La matriz de una transformación lineal	45
8.3.2. Un cambio de base produce una nueva matriz de representa un operador lineal	46

ÍNDICE GENERAL

III

8.3.3. Revisión de la diagonalización y de la semejanza de matrices

46

9. Conicas

47

9.1. Formas cuadráticas

48

1

Lista de equivalencia no singulares y determinantes.

“No es el conocimiento, sino el acto de aprender, no la posesión, sino el acto de llegar allí, lo que otorga el mayor disfrute.”

– Carl Friedrich Gauss

1.1. Lista de equivalencia no singulares

Sabemos que el buscar una lista a través de paginas extensas y llenas de texto es bastante agotador para los perezosos. Así que resumimos la lista de equivalencia no singulares al principio.

El estudiante encontrara algunas equivalencias que tal vez no haya estudiado en su curso de algebra II, obviamente esto depende de como se de la materia, pero a pesar de esto no cabe duda de que la lista le sera de ayuda.

Lista de equivalencia no singulares.

1. A es no singular.
2. $\mathbf{x} = 0$ es la única solución para $A\mathbf{x} = 0$.
3. A es equivalente por filas (o renglones) a I_n .
4. El sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una única solución para cada matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$.
5. $\det(A) \neq 0$.
6. A tiene rango n .
7. A tiene nulidad 0.
8. Las filas de A forman un conjunto linealmente independiente de n vectores en $\mathbb{R}^n$.
9. Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente de n vectores en $\mathbb{R}^n$.
10. Cero no es un valor propio de A .
11. El operador lineal $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido por $L(x) = Ax$, para x en $\mathbb{R}^n$, es uno a uno y sobre.
12. El operador lineal $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido por $L(x) = Ax$, para x en $\mathbb{R}^n$, es invertible.

1.2. Determinantes

Comenzaremos dando la definición explícita de determinante sin enunciar nada más, pues tal definición será una pizca de oro para los más aficionados a la matemática ya que no se da en el curso.

Definición 1.2.1. Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Definimos el **determinante** de A (que se escribe $\det(A)$ o $|A|$) como

$$\det(A) = |A| = \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}, \quad (2)$$

donde la suma varía sobre todas las permutaciones $j_1, j_2, \dots, j_n$ del conjunto $S = \{1, 2, \dots, n\}$. El signo se toma como $+$ o como $-$ si la permutación $j_1, j_2, \dots, j_n$ es par o impar, respectivamente.

En cada término $(\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ del $\det(A)$, los subíndices de las filas aparecen en su orden natural, mientras que los subíndices de las columnas están en el orden $j_1, j_2, \dots, j_n$. Como la permutación $j_1, j_2, \dots, j_n$ no es más que un reordenamiento de los números desde 1 hasta n , no tiene repeticiones. En consecuencia, cada término en $\det(A)$ es un producto de n elementos de A , cada uno con su signo adecuado, en el cual hay exactamente un elemento de cada fila y exactamente un elemento de cada columna. Dado que sumamos sobre todas las permutaciones del conjunto $S = \{1, 2, \dots, n\}$, la expresión para $\det(A)$ tiene $n!$ términos en la suma.

1.2.1. Propiedades de los determinantes

De los siguientes teoremas que enunciaremos no todos serán demostrados. Para una demostración se necesita una definición y para demostrar en base a esta, de manera correcta, el estudiante debe tener un buen dominio de lo que manipula. Si está interesado le invitamos a leer dichas demostraciones en el libro citado al final.

Teorema 1.2.1. Los determinantes de una matriz y de su transpuesta son iguales; es decir, $\det(A^T) = \det(A)$.

Teorema 1.2.2. Si la matriz B se obtiene intercambiando dos filas o intercambiando dos columnas de A , entonces $\det(B) = -\det(A)$.

Teorema 1.2.3. Si dos filas (columnas) de A son iguales, entonces $\det(A) = 0$.

Demostración.

Supongamos que las filas r y s de A son iguales. Intercambiamos las filas r y s de A para obtener una matriz B . Entonces $\det(B) = -\det(A)$. Por otro lado, $B = A$, de modo que $\det(B) = \det(A)$ (pues las filas cambiadas son iguales). Así, $\det(A) = -\det(A)$, por lo que obligatoriamente $\det(A) = 0$. Q.E.D.

Teorema 1.2.4. Si una fila(columna) de A consta sólo de ceros, entonces $\det(A) = 0$.

Demostración.

Supongamos que la r -ésima fila de A consta completamente de ceros. Como cada término en la definición de determinante de A contiene un factor de la r -ésima fila, entonces cada término en $\det(A)$ es igual a cero. Por lo tanto, $\det(A) = 0$. Q.E.D.

Teorema 1.2.5. Si B se obtiene a partir de A multiplicando una fila(columna) de A por un número real c , entonces $\det(B) = c \det(A)$.

Teorema 1.2.6. Si $B = [b_{ij}]$ se obtiene de $A = [a_{ij}]$ sumando a cada elemento de la r -ésima fila(columna) de A una constante c por el elemento correspondiente de la s -ésima fila(columna) $r \neq s$ de A , entonces $\det(B) = \det(A)$.

Teorema 1.2.7. Si una matriz $A = [a_{ij}]$ es triangular superior (inferior), entonces

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn};$$

es decir, el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal.

Demostración. Supongamos que es triangular superior, entonces podemos mediante operaciones elementales llevarla a una matriz diagonal y así Q.E.D.

Resumimos los teoremas previamente enunciados en términos de $\det(A)$:

- $\det(A) = -\det(A_{r_i \leftrightarrow r_j}) \quad i \neq j$
- $\det(A) = \frac{1}{k} \det(A_{kr_i \rightarrow r_i}) \quad k \neq 0$
- $\det(A) = \det(A_{kr_i + r_j \rightarrow r_j}) \quad i \neq j.$

Para las operaciones entre columnas procedemos de manera análoga.

La demostración del siguiente teorema se omite.

Teorema 1.2.8. El determinante del producto de dos matrices es el producto de sus determinantes; es decir, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Corolario 1. Si A es no singular, entonces $\det(A) \neq 0$ y $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

1.3. Desarrollo por cofactores y aplicaciones

Definición 1.3.1. Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Sea M_{ij} la submatriz de A de tamaño $(n-1) \times (n-1)$, obtenida eliminando la i -ésima fila y la j -ésima columna de A . El determinante $\det(M_{ij})$ se denomina **menor** de a_{ij} . El **cofactor** A_{ij} de a_{ij} se define como

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}).$$

Teorema 1.3.1. Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Entonces, para cada $1 \leq i \leq n$,

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik}$$

(desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la i -ésima fila);

y para cada $1 \leq j \leq n$,

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj}$$

(desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la j -ésima columna);

Demostración. De acuerdo con el Teorema 1.2.1, la primera fórmula se deduce de la segunda, ya que $\det(A^T) = \det(A)$. Omitiremos la demostración general y consideraremos la matriz $A = [a_{ij}]$ de 3×3 . Así,

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

Podemos escribir esta expresión como

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}).$$

Ahora,

$$A_{11} = (-1)^{(1+1)} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}),$$

$$A_{12} = (-1)^{(1+2)} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}),$$

$$A_{13} = (-1)^{(1+3)} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}).$$

Por lo que

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13},$$

que es el desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la primera fila. (Así podemos desarrollar con las columnas y filas restantes para llegar al mismo resultado). Q.E.D.

1.3.1. La inversa de una matriz

Teorema 1.3.2. Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $n \times n$, entonces

$$\sum_{z=1}^n a_{iz} A_{kz} = 0 \quad (i \neq k)$$

$$\sum_{z=1}^n a_{zj} A_{zk} = 0 \quad (j \neq k)$$

Demostración. ...

Q.E.D.

El teorema anterior nos dice que la suma expuesta es el determinante de A si $i = j$ o 0 en otro caso. Así,

$$\sum_{z=1}^n a_{iz} A_{kz} = \begin{cases} \det(A) & \text{si } i = k \\ 0 & \text{si } i \neq k \end{cases}$$

$$\sum_{z=1}^n a_{zj} A_{zk} = \begin{cases} \det(A) & \text{si } j = k \\ 0 & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

Definición 1.3.2. Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. La matriz $\text{adj}(A)$ de $n \times n$, llamada la **adjunta** de A , es la matriz cuyo elemento i, j -ésimo es el cofactor A_{ji} de a_{ji} . En consecuencia,

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}.$$

Observaciones

- La adjunta de A se forma tomando la transpuesta de la matriz de cofactores de elementos de A .
- Tenga en cuenta que, además del uso que se le da en la definición anterior, el término *adjunta* tiene otros significados en álgebra lineal.

Teorema 1.3.3. Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $n \times n$, entonces

$$A(\text{adj}(A)) = (\text{adj}(A))A = \det(A)I_n$$

Demostración. Tenemos que el i, j -ésimo elemento del producto matricial $A(\text{adj}(A))$ es,

$$\sum_{z=1}^n a_{iz} A_{jz} = \begin{cases} \det(A) & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Esto significa que

$$A(\text{adj}(A)) = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det(A) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det(A) \end{bmatrix} = \det(A)I_n.$$

El elemento i, j -ésimo en el producto matricial $(adj(A))A$ es,

$$\sum_{z=1}^n A_{zi}a_{zj} = \begin{cases} \det(A) & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

En consecuencia, $(adj(A))A = \det(A)I_n$.

Q.E.D.

Corolario 2. Si A es una matriz de $n \times n$ y $\det(A) \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(adj(A))$$

Demostración. De acuerdo con el Teorema 1.3.3, $A(adj(A)) = \det(A)I_n$, por lo que si $\det(A) \neq 0$, entonces

$$A \frac{1}{\det(A)}(adj(A)) = \frac{1}{\det(A)}[A(adj(A))] = \frac{1}{\det(A)}(\det(A)I_n) = I_n.$$

En consecuencia,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(adj(A))$$

Q.E.D.

Teorema 1.3.4. Una matriz A es no singular si y sólo si $\det(A) \neq 0$.

Demostración. Para su ida supongamos que A es no singular. Entonces,

$$AA^{-1} = I_n.$$

De acuerdo con el Teorema 1.2.8, tenemos

$$\det(AA^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1}) = \det(I_n) = 1,$$

lo cual implica que $\det(A) \neq 0$.

Para su recíproco observe que si $\det(A) \neq 0$, el Corolario 2 proporciona una expresión para A^{-1} , por lo que A es no singular.

Q.E.D.

Teorema 1.3.5. *Si A es una matriz de $n \times n$, el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial si y sólo si $\det(A) = 0$.*

Demostración. Su ida se hará por contrarecíproco, así, si $\det(A) \neq 0$, de acuerdo con el Teorema 1.3.4, A es no singular y, por lo tanto, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sólo tiene la solución trivial por la implicación número **2** de la Lista de equivalencia no singulares.

Recíprocamente, si $\det(A) = 0$, entonces A es singular por la equivalencia de la Lista de equivalencia no singulares. Supongamos ahora que A es equivalente por filas a la matriz escalonada reducida B . De acuerdo con el teorema ... (poner aun), B tiene una fila de ceros. El sistema $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$...

Q.E.D.

2

Espacios vectoriales reales

2.1. Espacios vectoriales.

Al estudiar las propiedades y la estructura de un espacio vectorial, podemos examinar no sólo $\mathbb{R}^n$ en particular, sino también muchos otros espacios vectoriales importantes.

Definición 2.1.1 (Espacio vectorial real). *Un **espacio vectorial real** es una terna formada por un conjunto $\mathbb{V}$ y dos operaciones, $\oplus$ y $\odot$ que satisfacen las siguientes propiedades:*

- I) *Es un grupo abeliano con la suma $\oplus$.*
- II) *Si $\mathbf{u} \in \mathbb{V}$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces $c \odot \mathbf{u} \in \mathbb{V}$.*
- III) *$c \odot (\mathbf{u} \oplus \mathbf{v}) = c \odot \mathbf{u} \oplus c \odot \mathbf{v}$, para todo $c \in \mathbb{R}$ y toda $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{V}$*
- IV) *$(c + d) \odot \mathbf{u} = c \odot \mathbf{u} \oplus d \odot \mathbf{u}$ para todo $c, d \in \mathbb{R}$ y toda $\mathbf{u} \in \mathbb{V}$.*
- V) *$c \odot (d \odot \mathbf{u}) = (cd) \odot \mathbf{u}$, para todo $c, d \in \mathbb{R}$ y toda $\mathbf{u} \in \mathbb{V}$.*
- VI) *$1 \odot \mathbf{u} = \mathbf{u}$, para toda $\mathbf{u} \in \mathbb{V}$.*

Los elementos de $\mathbb{V}$ se llaman **vectores**; los números reales se llaman **escalares**. La operación $\oplus$ es la **suma vectorial**; la operación $\odot$ es la **multiplicación por un escalar**.

Si permitimos que los escalares mencionados en la Definición 2.0.1 sea números complejos, obtenemos un **espacio vectorial complejo**. De manera más general, los escalares pueden ser elementos de un cuerpo $\mathbb{F}$, con lo que obtenemos un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$.

Teorema 2.1.1. *Si $\mathbb{V}$ es un espacio vectorial, entonces*

- I) $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$, para cada $\mathbf{u} \in \mathbb{V}$.
- II) $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$, para cada escalar c .
- III) Si $c\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $c = 0$ ó $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- VI) $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$, para cada $\mathbf{u} \in \mathbb{V}$.

Demostración. I) Tenemos

$$0\mathbf{u} = (0 + 0)\mathbf{u} = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}$$

De donde,

$$0\mathbf{u} = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}$$

Sumando ambos lados por $-0\mathbf{u}$ obtenemos,

$$\begin{aligned} -0\mathbf{u} + 0\mathbf{u} &= -0\mathbf{u} + 0\mathbf{u} + 0\mathbf{u} \\ -0\mathbf{u} + 0\mathbf{u} &= (-0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}) + 0\mathbf{u} \end{aligned}$$

y así,

$$0 = 0\mathbf{u}.$$

II)...

III) Supongamos que $c\mathbf{u} = 0_{\mathbb{V}}$ y que $c \neq 0$. Tenemos,

$$\mathbf{u} = 1\mathbf{u} = \left(\frac{1}{c}c\right)\mathbf{u} = \frac{1}{c}(c\mathbf{u}) = \frac{1}{c}0_{\mathbb{V}} = 0_{\mathbb{V}}$$

Por otro lado si $c = 0$, considere (I).

IV) Probaremos que el inverso de $\mathbf{u}$ es $(-1)\mathbf{u}$ para ello observe que,

$$(-1)\mathbf{u} + \mathbf{u} = (-1)\mathbf{u} + (1)\mathbf{u} = (-1 + 1)\mathbf{u} = 0\mathbf{u} = 0_V.$$

Como $-\mathbf{u}$ es único, se concluye que $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$.

Q.E.D.

Por último antes de finalizar esta sección pondremos algunos de los espacios vectoriales más usados y nos tomaremos la libertad de añadir una tabla adicional con las características de cada uno.

Notación para algunos espacios vectoriales a considerar.	
$\mathbb{R}^n$	el espacio vectorial de todos los n -vectores con componentes reales
M_{mn}	el espacio vectorial de todas las matrices de $n \times m$
$F[a, b]$	el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, definidas en el intervalo $[a, b]$
$F(-\infty, \infty)$	el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, definidas para todos los números reales
P_n	el espacio vectorial de todos los polinomios de grado $\leq n$ junto con el polinomio cero
P	el espacio vectorial de todos los polinomios junto con el polinomio cero

Donde para cada uno de ellos consideramos la siguiente tabla.

Espacio	Elemento típico	Neutro aditivo	Inverso aditivo
$\mathbb{R}^n$	$(x_1, \dots, x_n)$	$(0, \dots, 0)$	$(-x_1, \dots, -x_n)$
M_{mn}	$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -a_{11} & \dots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & \dots & -a_{mn} \end{pmatrix}$
$F[a, b]$	$f(x)$ definida en $[a, b]$	$f(x) = 0$	$-f(x)$
$F(-\infty, \infty)$	$f(x)$ continua en $\mathbb{R}$	$f(x) = 0$	$-f(x)$
P_n	$a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$	0	$-a_0 - a_1x - \dots - a_nx^n$
P	$\sum_{i=0}^k a_i x^i$ con k variable	0	$-\sum_{i=0}^k a_i x^i$

2.2. Subespacios

En esta sección comenzaremos a analizar la estructura de un espacio vectorial. En primer lugar, es conveniente tener un nombre para un subconjunto $\mathbb{W}$ de un espacio vectorial dado, que es, a su vez, un espacio vectorial con respecto a las operaciones **inducidas**(ed:Con las mismas operaciones).

Definición 2.2.1. Sean $\mathbb{V}$ un e.v y $\mathbb{W} \neq \emptyset$ tal que $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$. Si $\mathbb{W}$ es un e.v con las operaciones inducidas, entonces $\mathbb{W}$ es un **subespacio** de $\mathbb{V}$.

Ejemplo 1. Cada espacio vectorial $\mathbb{V}$ tiene por lo menos dos subespacios: él mismo, y el subespacio $\{0_{\mathbb{V}}\}$ que consta sólo del vector cero. Dichos subespacios son los triviales y el espacio vectorial $\{0_{\mathbb{V}}\} \subset \mathbb{V}$ es el denominado **subespacio cero**.

Teorema 2.2.1. Sea $(\mathbb{V}, \oplus, \odot)$ y sea $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ un subespacio de $\mathbb{V}$. Entonces $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{V}$ si, y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

(I) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores cualesquiera en $\mathbb{W}$, entonces $\mathbf{u} \oplus \mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

(II) Si $c \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{W}$, entonces $c \odot \mathbf{v} \in \mathbb{W}$

Demostración. d

Q.E.D.

Observación.

1. Observe que el subconjunto que tiene como único elemento el vector cero es un subespacio no vacío.
2. Si $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ (con $\mathbb{V}$ un e.v) no contiene al vector cero, entonces $\mathbb{W}$ no es un e.v.

Consideramos ahorrarle un poco de lectura al lector al presentarle el siguiente criterio para probar que un subconjunto $\mathbb{W}$ de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ es un subespacio vectorial, al solo tener que verificar solo 2 propiedades.

Teorema 2.2.2 (Criterio alternativo para determinar que un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio). Sea $\mathbb{W} \neq \emptyset$ y $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ con $\mathbb{V}$ un espacio vectorial, entonces $\mathbb{W}$ es un espacio vectorial si y solo si se cumplen las siguientes dos condiciones:

1. $0_{\mathbb{V}} \in \mathbb{W}$.

2. Si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{W}$ y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a\mathbf{u} + b\mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

Un espacio vectorial a partir de una cantidad finita de vectores se puede generar a partir de la siguiente definición.

Definición 2.2.2. Sean $\{v_i\}_{i=1}^k$ una sucesión de vectores en un espacio vectorial $\mathbb{V}$. Un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ es una **combinación lineal** de $\{v_i\}_{i=1}^k$ si,

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^k c_i \mathbf{v}_i \quad (2.1)$$

para ciertos números reales $c_1, \dots, c_k$.

Observación. Para determinar si un determinado vector $\mathbf{v}$ es una combinación lineal de cierta cantidad de vectores dados $\{v_i\}_{i=1}^n$ nos basta con encontrar k números reales c_i tal que se cumple la igualdad (2.1).

La observación anterior al igual que la definición de combinación lineal motivan la siguiente definición.

Definición 2.2.3. Si $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es un conjunto de vectores en un espacio vectorial $\mathbb{V}$, entonces el conjunto de todos los vectores en $\mathbb{V}$ que son combinaciones lineales de los vectores en $\mathbb{S}$ se denota como

$$\text{gen } \mathbb{S} \text{ o } \text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}.$$

Finalmente podemos enunciar el siguiente teorema que previamente se menciono.

Teorema 2.2.3. *Sea $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ un conjunto de vectores en un espacio vectorial $\mathbb{V}$. Entonces, $\text{gen } \mathbb{S}$ es un subespacio de $\mathbb{V}$.*

Demostración. ...

Q.E.D.

Observación. *En general, para determinar si un vector específico $\mathbf{v}$ pertenece a $\text{gen } \mathbb{S}$, analizamos la consistencia de un sistema lineal adecuado.*

3

Independencia lineal

3.1. Independencia lineal

Observación. El único espacio vectorial que tiene un número finito de vectores, es el espacio cuyo único vector es el 0_V . En efecto, si $\mathbf{v} \neq 0_V$ está en el espacio vectorial V y $c \neq c'$ son números reales distintos, entonces, $c\mathbf{v} \neq c'\mathbf{v}$, lo cual permite concluir que V tiene una infinidad de vectores.

Definición 3.1.1. Se dice que los vectores $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k$ de un espacio vectorial V **generan** a V , si cada vector en V es una combinación lineal de los vectores $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k$. Además, si se denota por S el conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, se dice también que S **genera** a V , o que V es **generado por** S o, $\text{gen}S = V$.

El procedimiento para establecer si los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ generan el espacio vectorial V es como sigue.

Paso 1. Seleccione un vector arbitrario $\mathbf{v}$ en V .

Paso 2. Determine si $\mathbf{v}$ es una combinación lineal de los vectores dados. Si lo es, los vectores dados generan a V ; si no, los vectores dados no generan a V .

Definición 3.1.2 (Independencia lineal). Los vectores $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k$ en un espacio vectorial V son **linealmente dependientes** si existen constantes $c_1, c_2, \dots, c_k$ no todas iguales a cero, tales que

$$\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{v}_i = 0. \quad (3.1)$$

En caso contrario, se dice que dichos vectores son **linealmente independientes**; esto es, $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k$ son linealmente independientes siempre que en (3.1),

$$c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0.$$

En otras palabras, $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k$ son **linealmente independientes** si la única combinación lineal de $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k$ que da como resultado el vector cero es aquella en la que todos los coeficientes son cero. Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, se dice que el conjunto S es **linealmente dependiente** o **linealmente independiente** según si los vectores de S tienen la correspondiente propiedad.

El procedimiento para determinar si los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ son linealmente dependientes o linealmente independientes es como sigue.

Paso 1. Plantee la ecuación (1), la cual conduce a un sistema homogéneo.

Paso 2. Si el sistema homogéneo que se obtuvo en el paso 1 tiene sólo la solución trivial, entonces los vectores dados son linealmente independientes; si tiene una solución no trivial, entonces los vectores son linealmente dependientes.

Teorema 3.1.1. Si $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k$ son k vectores en un espacio vectorial y $\mathbf{v}_i$ es el vector cero, la ecuación (3.1) se cumple haciendo $c_i = 1$ y $c_j = 0$ para $j \neq i$. Esto indica que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es linealmente dependiente, es decir, que todo conjunto de vectores que incluya el vector cero es linealmente dependiente.

Demostración.

Q.E.D.

Teorema 3.1.2. Sean S_1 y S_2 subconjuntos finitos de un espacio vectorial y tales que S_1 es subconjunto de S_2 . Entonces,

1. Si S_1 es linealmente dependiente, también lo es S_2 .

2. Si S_2 es linealmente independiente, también lo es S_1 .

Demostración.

Q.E.D.

Teorema 3.1.3. *Los vectores no nulos $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ en un espacio vectorial $\mathbb{V}$, son linealmente dependientes si, y sólo si uno de los vectores $\mathbf{v}_j$, $j \geq 2$, es una combinación lineal de los vectores que lo preceden $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{j-1}$.*

Demostración. (Comenzamos con su vuelta.) Si $\mathbf{v}_j$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{j-1}$,

$$\mathbf{v}_j = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_{j-1} \mathbf{v}_{j-1},$$

entonces

$$\mathbf{v}_j = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_{j-1} \mathbf{v}_{j-1} + (-1) \mathbf{v}_j + 0 \mathbf{v}_{j+1} + \dots + 0 \mathbf{v}_k = 0_{\mathbb{V}}.$$

Como por lo menos uno de los coeficientes, (-1) , es diferente de cero, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ son linealmente dependientes.

Supongamos ahora que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ son linealmente dependientes. Entonces existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_k$ no todos cero, tales que

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_k \mathbf{v}_k = 0_{\mathbb{V}}.$$

Sea j el mayor subíndice para el cual $c_j \neq 0$. Si $j > 1$, entonces

$$\mathbf{v}_j = -\left(\frac{c_1}{c_j}\right) \mathbf{v}_1 - \left(\frac{c_2}{c_j}\right) \mathbf{v}_2 - \dots - \left(\frac{c_{j-1}}{c_j}\right) \mathbf{v}_{j-1}.$$

Si $j = 1$, entonces

$$c_1 \mathbf{v}_1 = 0_{\mathbb{V}}$$

como $c_1 \neq 0$, entonces $\mathbf{v}_1 = 0_{\mathbb{V}}$, una contradicción con la hipótesis de que ninguno de los vectores es el cero así $j \geq 2$. Por lo tanto uno de los vectores $\mathbf{v}_j$ es una combinación lineal de los vectores que le preceden $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^{j-1}$. Q.E.D.

Teorema 3.1.4. *Si $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es un conjunto de vectores en un espacio vectorial $\mathbb{V}$, entonces $\mathbb{S}$ es linealmente dependiente si y sólo si uno de los vectores en $\mathbb{S}$ es una combinación lineal de todos los demás vectores en $\mathbb{S}$.*

Demostración.

Q.E.D.

Teorema 3.1.5. *Si los vectores $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k$ en un espacio vectorial $\mathbb{V}$ son linealmente independientes, entonces no puede haber entre ellos dos vectores iguales, y ninguno de ellos puede ser el vector cero.*

Demostración.

Q.E.D.

Teorema 3.1.6. *Supongamos que $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ genera un espacio vectorial $\mathbb{V}$ esto es, $\text{gen } \mathbb{S} = \mathbb{V}$ y que $\mathbf{v}_j$ es una combinación lineal de los vectores que le preceden en $\mathbb{S}$. Entonces el conjunto*

$$\mathbb{S}_1 = \mathbb{S} \setminus \{\mathbf{v}_j\}$$

que consta de todos los vectores en $\mathbb{S}$, con excepción de $\mathbf{v}_j$, también genera a $\mathbb{V}$.

Demostración. Observe que si $\mathbf{v}$ es cualquier vector en $\mathbb{V}$, entonces, como $\text{gen } \mathbb{S}$ genera a $\mathbb{V}$, podemos encontrar escalares $\{a_i\}_{i=1}^k$ tales que

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_{j-1} \mathbf{v}_{j-1} + a_j \mathbf{v}_j + a_{j+1} \mathbf{v}_{j+1} + \dots + a_n \mathbf{v}_k.$$

Ahora, si

$$\mathbf{v}_j = b_1 \mathbf{v}_1 + b_2 \mathbf{v}_2 + \dots + b_{j-1} \mathbf{v}_{j-1},$$

Q.E.D.

4

Bases y dimensión

En esta sección proseguiremos con el estudio de la estructura de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, para lo cual determinaremos un conjunto mínimo de vectores de $\mathbb{V}$ que describa completamente a $\mathbb{V}$.

4.1. Base

Definición 4.1.1. La sucesión de vectores $\{v_i\}_{i=1}^k$ en un espacio vectorial $\mathbb{V}$ forman una **base** para $\mathbb{V}$ si se cumplen las siguientes dos condiciones,

(I) La sucesión $\{v_i\}_{i=1}^k$ generan a $\mathbb{V}$.

(II) La sucesión $\{v_i\}_{i=1}^k$ es linealmente independiente (Es decir que el conjunto formado por dichos vectores lo es).

Observación. Si la sucesión de vectores $\{v_i\}_{i=1}^k$ forma una base para un espacio vectorial $\mathbb{V}$, ellos son distintos y no nulos.

Ejemplo 2. Los vectores $\{e_i\}_{i=1}^n$ forman una base para $\mathbb{R}^n$ llamada **base natural, base estándar o base canónica**.

Ejemplo 3. El conjunto de vectores $\{t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1\}$ forma una base para el espacio vectorial P_n , denominada **base canónica, base estándar o base natural** para P_n .

Definición 4.1.2. Decimos que un espacio vectorial $\mathbb{V}$ es de **dimensión finita** (ed: $\dim \mathbb{V} < \infty$) si existe un subconjunto $\mathbb{W}$ finito de $\mathbb{V}$ (ed: $\text{card}(\mathbb{W}) < \infty$) que forma una base para $\mathbb{V}$. Si no existe tal subconjunto finito $\mathbb{W} \in \mathbb{V}$ decimos que el espacio vectorial $\mathbb{V}$ es de **dimensión infinita**.

No se estudiara espacios de dimensión infinita sin embargo algunos ejemplos de dichos espacios son el espacio vectorial P de todos los polinomios, y el espacio vectorial $C(-\infty, \infty)$ de las funciones continuas $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Teorema 4.1.1. Si $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para un espacio vectorial $\mathbb{V}$, entonces cada vector en $\mathbb{V}$ se puede escribir de una y sólo una forma como combinación lineal de los vectores en $\mathbb{S}$.

Demostración. En primer lugar, todo vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ se puede escribir como combinación lineal de los vectores en $\mathbb{S}$, pues $\text{gen } \mathbb{S} = \mathbb{V}$. Ahora, supongamos que

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \quad (4.1)$$

y

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n d_i \mathbf{v}_i \quad (4.2)$$

son dos combinaciones lineales para el vector $\mathbf{v}$, en la base $\mathbb{S}$. Al restar (4,2) de (4,1), obtenemos

$$0 = (c_1 - d_1)\mathbf{v}_1 + (c_2 - d_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (c_n - d_n)\mathbf{v}_n.$$

Como $\mathbb{S}$ es linealmente independiente, $c_i - d_i = 0, 1 \leq i \leq n$, de modo que $c_i = d_i, 1 \leq i \leq n$. Por lo tanto, sólo hay una forma de expresar a $\mathbf{v}$ como combinación lineal de los vectores en $\mathbb{S}$. Q.E.D.

El siguiente teorema establece que vale la vuelta de este teorema.

Teorema 4.1.2. Si $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es un conjunto de vectores en un espacio vectorial $\mathbb{V}$ tal que todo vector en $\mathbb{V}$ se puede escribir de una y sólo una forma como combinación lineal de los vectores en $\mathbb{S}$, entonces $\mathbb{S}$ es una base para $\mathbb{V}$.

Demostración.

Q.E.D.

Teorema 4.1.3. Sea Si $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto de vectores no nulos en un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y sea $\mathbb{W} = \text{gen } \mathbb{S}$. Entonces, algún subconjunto de $\mathbb{S}$ es una base para $\mathbb{W}$.

Demostración.

Caso I. Si $\mathbb{S}$ es linealmente independiente, entonces $\mathbb{S}$ es una base para $\mathbb{W}$ por que $\text{gen } \mathbb{S} = \mathbb{W}$, de acuerdo con la hipótesis.

Caso II. Si $\mathbb{S}$ es linealmente dependiente, entonces existe una sucesión de números reales $\{c_i\}_{i=1}^n$, no todos iguales a cero, tales que

$$\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}_V$$

Por lo tanto, algún $\mathbf{v}_j$ es una combinación lineal de los vectores anteriores en $\mathbb{S}$ (Teorema 3.1.3). Ahora, eliminamos $\mathbf{v}_j$ de $\mathbb{S}$, para obtener un subconjunto $\mathbb{S}_1 \subset \mathbb{S}$. Entonces por el Teorema 3.1.6, concluimos que $\mathbb{S}_1 = \mathbb{S} \setminus \{\mathbf{v}_j\}$ también genera a $\mathbb{W}$. Si $\mathbb{S}_1$ es linealmente independiente, entonces $\mathbb{S}_1$ es una base. Si $\mathbb{S}_1$ es linealmente dependiente, eliminamos un vector de $\mathbb{S}_1$ que sea combinación lineal de los vectores que le preceden en $\mathbb{S}_1$ y obtenemos un nuevo conjunto $\mathbb{S}_2$ que también genera a $\mathbb{W}$. Continuando de esta forma, y dado que $\mathbb{S}$ es un conjunto finito, en algún momento encontraremos un subconjunto $\mathbb{T} \subset \mathbb{S}$ que es linealmente independiente y que $\text{gen } \mathbb{T} = \mathbb{W}$. Tal conjunto $\mathbb{T}$ es una base para $\mathbb{W}$. Q.E.D.

La primera demostración del teorema anterior permite, que dado un conjunto $\mathbb{S}$ de vectores, determinar un subconjunto $\mathbb{T}$ de $\mathbb{S}$, de modo que $\mathbb{T}$ es una base para el espacio $\text{gen } \mathbb{S}$.

Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto de vectores no nulos en V . El procedimiento para determinar un subconjunto de S que sea una base para $W = \text{gen } S$ es como sigue.

Paso 1. Formar la ecuación (3),

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0},$$

y resolverla para $c_1, c_2, \dots, c_n$. Si todos estos valores son cero, S es linealmente independiente, y constituye una base para W .

Paso 2. Si $c_1, c_2, \dots, c_n$ no son todos cero, entonces S es linealmente dependiente y por lo tanto alguno de sus vectores —digamos, $\mathbf{v}_j$ — es combinación lineal de los vectores que le preceden en S . Se elimina $\mathbf{v}_j$ de S , obteniéndose un subconjunto S_1 que también genera a W .

Paso 3. Repetir el paso 1, utilizando S_1 en lugar de S . La eliminación reiterada de vectores de S se termina cuando se obtiene un subconjunto T de S que genera a W y es linealmente independiente. Este conjunto T es una base para W .

Para el caso que $V = \mathbb{R}^n$, establecemos el siguiente procedimiento para determinar una base de $W = \text{gen } S$, formada por vectores de S . Pues hay casos en los cuales los vectores de S tienen ciertas propiedades y queremos que la base para $W = \text{gen } S$ también las tenga, por lo cual necesitamos una base que sea un subconjunto de S .

Sean $V = \mathbb{R}^m$, y $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto de vectores no nulos en V . El procedimiento para determinar un subconjunto de S que es una base para $W = \text{gen } S$ es el siguiente:

Paso 1. Formar la ecuación (3),

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Paso 2. Construir la matriz aumentada asociada con el sistema homogéneo resultante de la ecuación (3), y llevarla a la forma escalonada reducida por filas.

Paso 3. Los vectores en S correspondientes a las columnas que contienen los unos (1s) principales constituyen una base para $W = \text{gen } S$.

El siguiente teorema muestra que un espacio vectorial real diferente de $\mathbf{0}_V$ tiene siempre infinitas bases.

Teorema 4.1.4. Si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para un espacio vectorial $\mathbb{V}$, entonces $\{c\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ también es una base, si $c \neq 0$.

Demostración.

Q.E.D.

Teorema 4.1.5. Si $\mathbb{S}$ es una base para un espacio vectorial de dimensión finita $\mathbb{V}$ y $\mathbb{T}$ es un conjunto de vectores linealmente independiente en $\mathbb{V}$, entonces $\text{Card}(\mathbb{T}) \leq \text{Card}(\mathbb{S})$.

Demostración.

Q.E.D.

Corolario 3. Si $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$ son bases para un espacio vectorial de dimensión finita, entonces $\text{Card}(\mathbb{S}) = \text{Card}(\mathbb{T})$.

Demostración. Como $\mathbb{T}$ es un conjunto linealmente independiente de vectores, el teorema Teorema 4.1.5 implica que $\text{Card}(\mathbb{T}) \leq \text{Card}(\mathbb{S})$. Igualmente, $\text{Card}(\mathbb{T}) \geq \text{Card}(\mathbb{S})$, puesto que $\mathbb{S}$ es linealmente independiente. Entonces, $\text{Card}(\mathbb{S}) = \text{Card}(\mathbb{T})$.

Q.E.D.

El teorema anterior establece que en un espacio vectorial particular $\mathbb{V}$ todas las infinitas bases tienen el mismo número de vectores. Esta observación motiva la siguiente definición.

4.2. Dimensión

Definición 4.2.1. La **dimensión** de un espacio vectorial no nulo $\mathbb{V}$ es la cardinalidad de un conjunto de vectores que forma una base para $\mathbb{V}$ y la denotamos $\dim(\mathbb{V})$. Así, si $\mathbb{S}$ es una base para el espacio vectorial de dimensión finita $\mathbb{V}$, entonces

$$\text{card}(\mathbb{S}) = \dim(\mathbb{V})$$

Como el conjunto $\{0_{\mathbb{V}}\}$ es linealmente dependiente, es natural decir que $\dim(\{0_{\mathbb{V}}\}) = 0$.

Ejemplo 4. La dimensión de $\mathbb{R}^n$ es n , la dimensión de $\mathbb{P}_n$ es $n+1$ y la dimensión del espacio nulo se puede interpretar como el número de variables libres pues tales variables multiplican a los vectores de la base y los vectores de la base tiene la misma cardinalidad.

Ejemplo 5. Consideremos ahora los subespacios de $\mathbb{R}^n$, que son $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$.

Para $\mathbb{R}^2$ los subespacios triviales de dimensión 0 y 2 son $\{(0,0)\}$ y $\mathbb{R}^2$ luego, un subespacio no trivial de $\mathbb{R}^2$ es $\mathbb{V} \subset \mathbb{R}^2$ generado por un vector $\mathbf{v} \neq (0,0)$ este es un subespacio de $\mathbb{R}^2$, de dimensión uno; y esta representado por una recta que pasa por el origen (Esto explica por que en una dimensión solo nos podemos mover a los costados), pues observe que al escribir vectores como combinación lineal de este, "solo generamos su recta". Para $\mathbb{R}^3$ sus subespacios triviales son $\{(0,0,0)\}$, $\mathbb{R}^3$ y no triviales, las rectas que pasan por el origen y todos los planos que pasan por el origen.

Teorema 4.2.1. Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial de dimensión finita n , entonces

1. Cualquier subconjunto de cardinalidad $n+1$ es linealmente dependiente.
2. Ningun subconjunto de cardinalidad $n-1$ puede generar a $\mathbb{V}$.

Demostración. ...

Q.E.D.

Teorema 4.2.2. Si $\mathbb{S}$ es un conjunto de vectores linealmente independiente en un espacio vectorial de dimensión finita $\mathbb{V}$, entonces existe una base $\mathbb{T}$ para $\mathbb{V}$, tal que $\mathbb{S} \subset \mathbb{T}$.

Demostración. ...

Q.E.D.

El anterior teorema establece que un conjunto linealmente independiente de vectores en un espacio vectorial $\mathbb{V}$ puede extenderse a una base para $\mathbb{V}$.

Ejemplo 6. ...

Teorema 4.2.3. Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial tal que $\dim(\mathbb{V}) = n$ y sea $\mathbb{S} \subset \mathbb{V}$ tal que $\text{Card}(\mathbb{S}) = n$. Entonces,

- (a) Si $\mathbb{S}$ es linealmente independiente, entonces es una base para $\mathbb{V}$.
- (b) Si $\text{gen } \mathbb{S} = \mathbb{V}$, entonces es una base para $\mathbb{V}$

5

Sistemas homogéneos

En esta sección trataremos varios problemas que involucran sistemas homogéneos, y que serán fundamentales más adelante. Consideremos el sistema homogéneo

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}_{n \times 1}$$

donde A es una matriz de $m \times n$. Se puede demostrar que el conjunto de soluciones de este sistema homogéneo es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Un problema de importancia fundamental, y que aparecerá más adelante, es determinar una base para dicho espacio solución. Para esto seguimos el siguiente procedimiento.

El procedimiento para determinar una base para el espacio solución de un sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ —o espacio nulo de A — donde A es una matriz de $m \times n$, es el siguiente.

Paso 1. Resolver el sistema homogéneo dado, mediante reducción Gauss-Jordan. Si en la solución no hay constantes arbitrarias, el espacio solución es $\{\mathbf{0}\}$, no tiene una base, y su dimensión es cero.

Paso 2. Si en la solución $\mathbf{x}$ hay constantes arbitrarias, se escribe $\mathbf{x}$ como combinación lineal de los vectores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p$ con $s_1, s_2, \dots, s_p$ como coeficientes:

$$\mathbf{x} = s_1\mathbf{x}_1 + s_2\mathbf{x}_2 + \dots + s_p\mathbf{x}_p.$$

Paso 3. El conjunto de vectores $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p\}$ es una base para el espacio solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$; la dimensión del espacio solución es p .

Definición 5.0.1. Si A es una matriz de $m \times n$, llamaremos **nulidad** de A a la dimensión del espacio nulo de A . La denotaremos por nulidad A (o bien $\text{nul}(A)$).

Observación. Debido que las constantes arbitrarias que nos quedan presentes en la solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}_{n \times 1}$ es la misma que la cantidad de los vectores de la base, podemos decir que la nulidad de la matriz A es el número de variables libres presentes en la solución.

6

El rango de una matriz y sus aplicaciones

6.1. Dos espacios nuevos y su dimensión

En esta sección obtenemos otro método eficaz para determinar una base para el espacio vectorial $\mathbb{V}$ generado por un conjunto de vectores dado, $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

El método que desarrollaremos en esta sección produce una base para $\mathbb{V}$, pero no garantiza que sea un subconjunto de $\mathbb{S}$. Además, con cada matriz A asociaremos un número único que, como mostraremos posteriormente, nos da información sobre la dimensión del espacio nulo del sistema homogéneo cuya matriz de coeficientes es A .

Definición 6.1.1. Sea

$$A = [a_{ij}] \in M_{m \times n}.$$

Las filas de A ,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) \\ \mathbf{v}_2 &= (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) \\ &\vdots \\ \mathbf{v}_m &= (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}), \end{aligned}$$

consideradas como vectores en $\mathbb{R}^n$, generan el subespacio de $\mathbb{R}^n$, denominado el **espacio fila** de A . Análogamente, las columnas de A ,

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{w}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}.$$

consideradas como vectores de $\mathbb{R}^m$, generan un subespacio de $\mathbb{R}^m$, denominado el **espacio columna** de A .

Teorema 6.1.1. Si A y B son dos matrices de $m \times n$, equivalentes por filas, entonces los espacios fila de A y B son iguales.

Demostración. Para probar que los espacios son iguales debemos probar la doble contención de conjuntos. Sea $\text{fil}(A)$ y $\text{fil}(B)$ los espacios filas de A y de B respectivamente. Si A y B son equivalentes por filas, entonces las filas de B se obtienen a partir de las filas de A mediante un número finito de las operaciones elementales por filas. Entonces, cada fila de B es una combinación lineal de las filas de A . Por lo tanto $\text{fil}(B) \subset \text{fil}(A)$. De forma análoga, A puede obtenerse a partir de B mediante un número finito de operaciones elementales por filas, de modo que $\text{fil}(A) \subset \text{fil}(B)$. Por lo tanto $\text{fil}(A) = \text{fil}(B)$. Q.E.D.

Observación. De acuerdo con el teorema Teorema 6.0.1, si tomamos una matriz A y encontramos su forma escalonada reducida por filas, B , entonces $\text{fil}(A) = \text{fil}(B)$.

Teorema 6.1.2. Las filas no nulas de una matriz que está en la forma escalonada reducida por filas son linealmente independientes.

Demostración. ...

Q.E.D.

Observación. El teorema anterior, nos asegura que las filas no nulas de la matriz escalonada reducida por filas, forman una base para su espacio fila. Y se puede usar este método para determinar una base para el espacio vectorial generado por un conjunto dado de vectores en $\mathbb{R}^n$.

Resumiremos ahora el método para determinar una base para el subespacio $\mathbb{V} \subset \mathbb{R}^n$ dado por $\mathbb{V} = \text{gen}\mathbb{S}$, donde $\mathbb{S}$ es un conjunto de vectores en $\mathbb{R}^n$.

El procedimiento para determinar una base para el subespacio V de $\mathbb{R}^n$ dado por $V = \text{gen } S$, donde $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es un conjunto de vectores en $\mathbb{R}^n$ dados como filas, es el siguiente:

Paso 1. Formar la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_k \end{bmatrix}$$

cuyas filas son los vectores dados en S .

Paso 2. Determinar la forma escalonada reducida por filas B , de la matriz A .

Paso 3. Las filas no nulas de B forman una base para V .

Por supuesto, la base obtenida mediante el procedimiento descrito produce una base que no es un subconjunto del conjunto generador. Sin embargo, la base para el subespacio $\mathbb{V} \subset \mathbb{R}^n$ obtenida de esta manera es análoga, en términos de sencillez, a la base canónica para $\mathbb{R}^n$. Así, si $\mathbf{v} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ es un vector de $\mathbb{V}$ y $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es una base para $\mathbb{V}$ obtenida por el método descrito en el recuadro anterior, y los unos principales aparecen en las columnas $j_1, j_2, \dots, j_k$, se puede demostrar que

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^k a_{ji} \mathbf{v}_i.$$

Definición 6.1.2. La dimensión del espacio fila de A se denomina **rango fila** de A y la dimensión del espacio columna de A se denomina **rango columna** de A .

Teorema 6.1.3. El rango fila y el rango columna de matriz $A = [a_{ij}]$ de $m \times n$ son iguales.

Demostración. Sean $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$ las columnas de A . Para determinar la dimensión del espacio columna de A , utilizaremos el procedimiento seguido descrito en (....). Entonces, formamos la ecuación

$$c_1 \mathbf{w}_1 + c_2 \mathbf{w}_2 + \dots + c_n \mathbf{w}_n = \mathbf{0}_{m \times 1}$$

y transformamos la matriz aumentada, $[A | \mathbf{0}_{m \times 1}]$, de este sistema homogéneo a la forma escalonada reducida por filas. Los vectores correspondientes a las columnas en que aparecen los unos principales forman una base para el espacio columna de A . Por lo tanto, el rango columna de A es igual al número de unos principales. Pero este número, es también el número de filas no nulas de la matriz escalonada reducida por filas que es equivalente por filas a la matriz A (pues cada 1 aparece en una determinada fila). Pero este número es también el número de filas no nulas de la matriz en forma escalonada reducida que es equivalente por filas a la matriz A , de modo que es también el rango fila de A . Concluyendo así que ambos rangos son el mismo. Q.E.D.

Definición 6.1.3. El resultado, $\text{ran fil}(A) = \text{ran col}(A)$, nos permite referirnos al **rango** de una matriz de $m \times n$, que denotaremos como $\text{ran}(A)$.

Ahora resumiremos el procedimiento para calcular el rango de una matriz.

El procedimiento para calcular el rango de una matriz dada A , es el siguiente.

Paso 1. Llevar A a su forma escalonada reducida por filas, B .

Paso 2. El rango de A es igual al número de filas no nulas de B .

Teorema 6.1.4. Si A es una matriz de $m \times n$, entonces $\text{ran}(A) + \text{nul}(A) = n$.

Demostración. Si la matriz B es la forma escalonada reducida por filas de A , y B tiene r filas no nulas, la dimensión del espacio solución de $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}_{m \times 1}$ (vea la pagina 318 capítulo 6 del libro) es $n - r$, así $\text{nul}(A) = n - r$ y como $r = \text{ran}(A)$ tenemos que $\text{nul}(A) + \text{ran}(A) = n$. Q.E.D.

6.2. Rango y singularidad

Si la matriz A es cuadrada, su rango permite decidir si la matriz es singular o no singular, como lo muestra el teorema siguiente.

Teorema 6.2.1. *Una matriz A de orden n es no singular si y sólo si $\text{ran}(A) = n$*

Demostración. Para su ida suponga que A es no singular. Entonces A es equivalente por filas a I_n , de modo que $\text{ran}(A) = n$.

Recíprocamente, suponga que $\text{ran}(A) = n$, y que B es la forma escalonada reducida por filas de A . Entonces $\text{ran}(B) = n$, así que B no tiene renglones nulos. Además, B está en la forma escalonada reducida por filas. Por lo tanto, B debe ser I_n . Por lo tanto A es no singular (Vea el listado de equivalencia no singulares). Q.E.D.

Ahora estableceremos algunos resultados rápidos que se deducen de este teorema.

Corolario 4. *Si A es una matriz de orden n , entonces $\text{ran}(A) = n$ si y sólo si $\det(A) \neq 0$.*

Demostración. La demostración se sigue del teorema anterior y de la lista de equivalencia no singulares. Q.E.D.

Corolario 5. *Sea A una matriz de orden n . El sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única para toda matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$ si y sólo si $\text{ran}(A) = n$.*

El corolario siguiente proporciona otro método para decidir que n vectores de $\mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes o linealmente independientes.

Corolario 6. *Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^n$ y sea A la matriz cuyas filas (columnas) son los vectores de S . Entonces S es linealmente independiente si y sólo si $\det(A) \neq 0$.*

Corolario 7. *El sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}_{n \times 1}$ de n ecuaciones con n incógnitas tiene una solución no trivial si y sólo si $\text{ran}(A) < n$.*

6.3. Aplicaciones del rango al sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Ahora estableceremos algunos resultados que muestran cómo $\text{ran}(A)$ también proporciona información sobre las soluciones del sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $\mathbf{b}$ es una matriz arbitraria de $n \times 1$. Cuando $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}_{n \times 1}$, el sistema lineal se dice que es **no homogéneo**.

Teorema 6.3.1. *El sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución si y sólo si $\text{ran}(A) = \text{ran}[A|\mathbf{b}]$.*

Demostración. Para su ida observe, que si $A = [a_{ij}]$ es de $m \times n$, entonces el sistema lineal dado puede describirse como

$$\sum_{i=1}^n x_i \text{col}(A_{m \times n})_i = \mathbf{b}_{m \times 1}. \quad (6.1)$$

Ahora, si $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución, existen valores $\{x_i\}_{i=1}^n$ que satisfacen la Ecuación 6.1. Entonces, $\mathbf{b}$ es combinación lineal de las columnas de A y pertenece entonces al espacio columna de A . Por lo tanto, $\text{ran}(A) = \text{ran}[A|\mathbf{b}_{m \times 1}]$.

Para demostrar el recíproco del resultado anterior, suponga que $\text{ran}(A) = \text{ran}[A|\mathbf{b}_{m \times 1}]$. Entonces tenemos que $\mathbf{b}_{m \times 1} \in \text{col}(A)$, lo cual significa que podemos determinar valores $\{x_i\}_{i=1}^n$ que satisfacen la Ecuación 6.1. En consecuencia, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución. Q.E.D.

6.4. Coordenadas y cambio de base

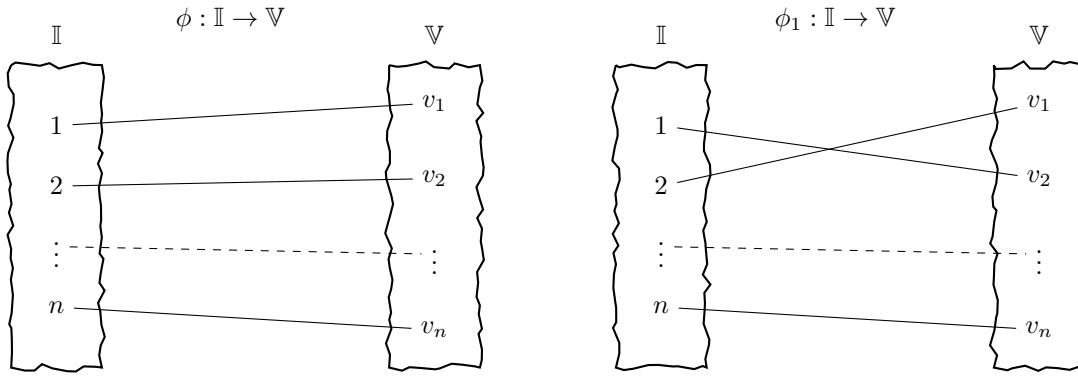
En esta sección hablaremos de **base ordenada** $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ para $\mathbb{V}$. Daremos (a lo contrario del curso) la definición de base ordenada junto a un ejemplo para no pecar de demasiado formalismo y para que el estudiante pueda recordarla de manera simple siempre que sea necesario.

Definición 6.4.1. Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ (para fines prácticos quédese con la idea de solo un espacio vectorial.), y sea $\mathbb{I}$ un conjunto **finito y totalmente ordenado** (por ejemplo $\mathbb{I} = \{1, 2, \dots, n\}$ con el orden de los naturales). Una **base ordenada** es una función inyectiva

$$\phi : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{V}$$

tal que $\text{img}(\phi) = \{\mathbf{v}_i \in \mathbb{V} | i \in \mathbb{I}\}$ es una base de $\mathbb{V}$.

Por ejemplo si $\mathbb{S}$ es la base ordenada dada al principio. Entonces $\text{img}(\phi) = \mathbb{S}$ y $\mathbb{I} = \{1, 2, \dots, n\}$ y si $\mathbb{S}_1 = \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, entonces $\text{img}(\phi_1) = \mathbb{S}_1 = \mathbb{S}$ y $\mathbb{I} = \{1, 2, \dots, n\}$ pero $\phi_1 \neq \phi$. Pues,



así en este sentido por más que los conjunto imagen sean iguales, $\mathbb{S}_1$ es una base ordenada distinta a $\mathbb{S}$. Ahora estamos listos para definir el vector de coordenadas.

Definición 6.4.2. Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{K}(\mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C})$ y $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ una base ordenada de $\mathbb{V}$. Dado un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, su **vector de coordenadas** respecto a $\mathbb{S}$, denotado por $[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}}$, es el único vector en $\mathbb{K}^n$ cuyas componentes son los **escalares** a los que llamaremos **coordenadas de $\mathbf{v}$ con respecto a $\mathbb{S}$** que expresan a $\mathbf{v}$ como combinación lineal de los vectores de $\mathbb{S}$. Matemáticamente,

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n \Leftrightarrow [\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Observación.

1. Observe que el vector de coordenadas $[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}}$ depende del orden de los vectores de la base (formalmente depende de la ϕ), así, no es lo mismo $[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}}$ que $[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}_1}$.
2. En la definición hemos tenido cuidado de colocar la notación de $\sum$ pues aquí si depende el orden de los factores de la suma (esto es si aparecen antes o después de algún subíndice menor o mayor respectivamente).
3. Cada vector al ser representado de forma única como combinación lineal de los vectores de la base. Al haber muchas formas de ordenar la base tenemos $n!$ formas para el vector $[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}_i}$.

Ahora para un consuelo al estudiante daremos el procedimiento en un recuadro para encontrar el vector de coordenadas con respecto a una base ordenada para un espacio vectorial.

Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial y $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ una base para dicho espacio y $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$. El procedimiento para calcular el vector de coordenadas $[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}}$ es el siguiente.

Paso 1. Formamos la ecuación $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{v}$

Paso 2. Resolvemos para $\{c_i\}_{i=1}^n$, esto implica transformar la matriz aumentada $[\mathbf{v}_1^T \ \mathbf{v}_2^T \cdots \mathbf{v}_n^T | \mathbf{v}^T]$ a su forma escalonada reducida por filas.

Paso 3. Los valores para $\{c_i\}_{i=1}^n$ son las coordenadas del vector de coordenadas con respecto a la base $\mathbb{S}$.

Ahora enunciaremos el siguiente teorema que más tarde nos ayudara a demostrar algunos nuevos resultados.

Teorema 6.4.1. Si $\mathbb{S}$ es una base para un espacio vectorial $\mathbb{V}$ de dimensión n y $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{V}$ y $k \in \mathbb{R}$, entonces

$$[\mathbf{v} + \mathbf{w}]_{\mathbb{S}} = [\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} + [\mathbf{w}]_{\mathbb{S}} \quad (6.2)$$

y

$$[k\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} = k[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}}. \quad (6.3)$$

Demostración.

Q.E.D.

Teorema 6.4.2. Si $\mathbb{S}$ es una base para un espacio vectorial $\mathbb{V}$ de dimensión n y $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{V}$ y $k \in \mathbb{R}$, entonces,

$$\left[\sum_{i=1}^n k_i \mathbf{v}_i \right]_{\mathbb{S}} = \sum_{i=1}^n k_i [\mathbf{v}_i]_{\mathbb{S}}. \quad (6.4)$$

Demostración.

Q.E.D.

6.4.1. Matrices de transición

Definición 6.4.3. Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ y sean $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ bases para el espacio vectorial $\mathbb{V}$. Entonces la **matriz de transición** (o la **matriz de cambio de base**) de $\mathbb{T}$ a $\mathbb{S}$, denotada por $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$, es la matriz cuadrada de orden n cuyas columnas son los vectores de coordenadas de los vectores de la base $\mathbb{T}$ expresados en la base $\mathbb{S}$ y cumple que $[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} = P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} [\mathbf{v}]_{\mathbb{T}}$. Es decir,

$$P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} = [[\mathbf{w}_1]_{\mathbb{S}} \ [\mathbf{w}_2]_{\mathbb{S}} \cdots [\mathbf{w}_n]_{\mathbb{S}}]. \quad (6.5)$$

Aunque damos la definición esta matriz es deducible mediante el vector de coordenadas de $\mathbf{v}$ con respecto a la base $\mathbb{T}$. Como indica la siguiente demostración.

Demostración. Si $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, entonces

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{w}_1 + c_2 \mathbf{w}_2 + \dots + c_n \mathbf{w}_n \quad (6.6)$$

de modo que

$$[\mathbf{v}]_{\mathbb{T}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

Ahora supondremos sin pérdida de generalidad que la bases dadas tiene el orden usual para poder emplear la notación de la suma $\sum$ (si no es así simplemente descomponga la suma adecuadamente). Entonces,

$$[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} = \left[\sum_{i=1}^n k_i \mathbf{v}_i \right]_{\mathbb{S}} = \sum_{i=1}^n k_i [\mathbf{v}_i]_{\mathbb{S}}.$$

Denotemos al vector de coordenadas de $\mathbf{w}_j$ con respecto a $\mathbb{S}$ como

$$[\mathbf{w}_j]_{\mathbb{S}} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} = c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ c_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

que por nuestra definición esto no es más que,

$$[\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} = P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} [\mathbf{v}]_{\mathbb{T}}. \quad (6.7)$$

Q.E.D.

Esto significa que el vector de coordenadas de $\mathbf{v}$ con respecto a la base $\mathbb{S}$ es la matriz de transición $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ multiplicada por el vector de coordenadas de $\mathbf{v}$ con respecto a la base $\mathbb{T}$. Esto significa que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{v} \in \mathbb{V} & \xrightarrow{\quad} & [\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} \in \mathbb{R}^n \\ \downarrow & \nearrow P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} [\mathbf{v}]_{\mathbb{T}} & \\ [\mathbf{v}]_{\mathbb{T}} \in \mathbb{R}^n & & \end{array}$$

es conmutativo (es decir se obtiene lo mismo calculando el vector de coordenadas directamente o mediante la matriz de cambio de base).

En el cuadro siguiente se resume el procedimiento que acabamos de desarrollar para el cálculo de la matriz de transición de la base $\mathbb{T}$ a la base $\mathbb{S}$.

El procedimiento para calcular la matriz de transición $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ de la base $\mathbb{T} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ a la base $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ para $\mathbb{V}$ es el siguiente.

Paso 1. Calcule el vector de coordenadas de $\mathbf{w}_j$, $j = 1, 2, \dots, n$ con respecto a la base $\mathbb{S}$. Esto significa expresar a $\mathbf{w}_j$ como una combinación lineal de los vectores en $\mathbb{S}$:

$$a_{1j}\mathbf{v}_1 + a_{2j}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{nj}\mathbf{v}_n = \mathbf{w}_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Los valores para $\{a_{ij}\}_{i=1}^n$ se determinan con reducción de Gauss-Jordan, transformando la matriz aumentada de este sistema a la forma escalonada reducida por filas.

Paso 2. La matriz de transición $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ de la base $\mathbb{T}$ a la base $\mathbb{S}$ se forma tomando el vector $[\mathbf{w}_j]_{\mathbb{S}}$ como j -ésima columna de la matriz pedida, $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$.

Teorema 6.4.3. Sean $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ bases para el espacio vectorial $\mathbb{V}$, de dimensión n . Sea $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ la matriz de transición de la base $\mathbb{T}$ a la base $\mathbb{S}$. Entonces $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ es no singular y $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}^{-1}$ es la matriz de transición de la base $\mathbb{S}$ a la base $\mathbb{T}$.

Demostración. Para demostrar que $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ es no singular mostraremos que el espacio nulo de $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ contiene solamente el vector nulo (pues si $\text{nul}(P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}) = \mathbb{R}^n$, el sistema $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} \mathbf{x} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ tiene solo la solución trivial lo que equivalentemente significa que $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ es no singular). Para ello supongamos que $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} [\mathbf{v}]_{\mathbb{T}} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ para algún $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$. Tenemos que,

$$P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} [\mathbf{v}]_{\mathbb{T}} = [\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}.$$

Si $\mathbf{v} = b_1 \mathbf{v}_1 + b_2 \mathbf{v}_2 + \dots + b_n \mathbf{v}_n$, entonces

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = [\mathbf{v}]_{\mathbb{S}} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

de modo que

$$\mathbf{v} = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \dots + 0\mathbf{v}_n = 0_{\mathbb{V}}$$

o sea que $[\mathbf{v}]_{\mathbb{T}} = 0_{\mathbb{R}^n}$. Por lo tanto, el sistema homogéneo $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial y ello implica que $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}$ es no singular. Adicionalmente, si multiplicamos por la izquierda ambos lados de la Ecuación 6.7 por $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}^{-1}$, obtenemos

$$[\mathbf{v}]_{\mathbb{T}} = P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}^{-1} [\mathbf{v}]_{\mathbb{S}}.$$

En conclusión, $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}^{-1}$ es la matriz de transición de la base $\mathbb{S}$ a la base $\mathbb{T}$; la j -ésima columna de $P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}}^{-1}$ es $[\mathbf{v}_j]_{\mathbb{T}}$. Q.E.D.

Teorema 6.4.4. Sean $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$ bases para el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, entonces

$$P_{\mathbb{S} \leftarrow \mathbb{T}} = M_{\mathbb{S}}^{-1} M_{\mathbb{T}},$$

donde $M_{\mathbb{S}}$ es la matriz de $n \times n$ cuya j -ésima columna es $\mathbf{v}_j$ y $M_{\mathbb{T}}$ es la matriz de $n \times n$ cuya j -ésima columna es $\mathbf{w}_j$.

6.5. Bases ortonormales en $\mathbb{R}^n$

Definición 6.5.1. Un conjunto $\mathbb{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ en $\mathbb{R}^n$ es **ortogonal** si cada par de vectores distintos en $\mathbb{S}$ son ortogonales, es decir, si $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$ para $i \neq j$. Un conjunto **ortonormal** de vectores es un conjunto ortogonal de vectores unitarios. Esto es, $\mathbb{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ es ortonormal si $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$ para $i \neq j$, y $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i = 1$ para $i = 1, 2, \dots, k$.

Teorema 6.5.1. Si $\mathbb{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ es un conjunto ortogonal de vectores no nulos en $\mathbb{R}^n$ entonces $\mathbb{S}$ es linealmente independiente.

Demostración. Consideremos la ecuación

$$\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}. \quad (6.8)$$

Al efectuar el producto punto de ambos lados de la Ecuación 6.8 por $\mathbf{u}_i$, $1 \leq i \leq k$, tenemos

$$\left(\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{u}_i \right) \cdot \mathbf{u}_i = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} \cdot \mathbf{u}_i. \quad (6.9)$$

Aplicando propiedades (cuales? y de donde?), el lado izquierdo de la Ecuación 6.9 es igual a

$$c_1(\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_i) + c_2(\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_i) + \dots + c_k(\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{u}_i)$$

y el lado derecho es 0. Como $\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{u}_i = 0$ si $i \neq j$, la Ecuación 6.9 se convierte en

$$0 = c_i(\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i) = c_i \|\mathbf{u}_i\|^2. \quad (6.10)$$

Como $\mathbf{u}_i \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$, entonces $\|\mathbf{u}_i\| \neq 0$. Esto significa que en la Ecuación 6.10 necesariamente $c_i = 0$, $1 \leq i \leq k$, es decir, que $\mathbb{S}$ es linealmente independiente. Q.E.D.

Corolario 8. Un conjunto ortonormal de vectores en $\mathbb{R}^n$ es linealmente independiente.

Definición 6.5.2. Una **base ortogonal(ortonormal)** para un espacio vectorial es una base cuyos vectores forman un conjunto ortogonal(ortonormal).

Teorema 6.5.2. Sean $\mathbb{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ una base ortonormal para $\mathbb{R}^n$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Entonces

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{u}_i,$$

donde

$$c_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

Demostración.

Q.E.D.

Corolario 9. Sean $\mathbb{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ una base ortogonal para $\mathbb{R}^n$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Entonces

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{u}_i,$$

donde

$$c_i = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i}{\|\mathbf{u}_i\|^2} \quad (1 \leq i \leq n).$$

Demostración.

Q.E.D.

Teorema 6.5.3 (Proceso de Gram-Schmidt). Sea $\mathbb{W} \subset \mathbb{R}^n$ un subespacio no nulo con base $\mathbb{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$. Entonces, hay una base ortonormal $\mathbb{T} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ para $\mathbb{W}$.

A continuación resumimos el proceso de Gram-Schmidt.

El proceso de Gram-Schmidt para calcular una base ortonormal $\mathbb{T} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ para un subespacio no nulo $\mathbb{W} \subset \mathbb{R}^n$, dada una base $\mathbb{S} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ para $\mathbb{W}$, es como sigue.

Paso 1. Haga $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$.

Paso 2. Calcule los vectores $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_m$, de manera sucesiva, uno a la vez, por medio de la fórmula

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{u}_i - \left(\frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \right) \mathbf{v}_1 - \left(\frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \right) \mathbf{v}_2 - \dots - \left(\frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_{i-1}}{\|\mathbf{v}_{i-1}\|^2} \right) \mathbf{v}_{i-1}.$$

El conjunto de vectores $\mathbb{T}^* = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$ es un conjunto ortogonal.

Paso 3. Haga

$$\mathbf{w}_i = \frac{1}{\|\mathbf{v}_i\|} \mathbf{v}_i \quad (1 \leq i \leq m).$$

Entonces $\mathbb{T} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ es una base ortonormal para $\mathbb{W}$.

6.6. Complementos Ortogonales

Definición 6.6.1. Sean $\mathbb{W}_1$ y $\mathbb{W}_2$ subespacios de un espacio vectorial $\mathbb{V}$. Definimos el conjunto $\mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2$ como,

$$\mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2 \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathbf{v} \in \mathbb{V} \mid \mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_1 \in \mathbb{W}_1 \wedge \mathbf{w}_2 \in \mathbb{W}_2\}$$

Teorema 6.6.1. $\mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2 \subset \mathbb{V}$ es un subespacio de $\mathbb{V}$.

Teorema 6.6.2. Sean $\mathbb{W}_1$ y $\mathbb{W}_2$ subespacios de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, con $\mathbb{W}_1 \cap \mathbb{W}_2 = \{0_{\mathbb{V}}\}$ y con $\mathbb{V} = \mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2$. Entonces todo vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ puede escribirse de manera única como $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$, donde $\mathbf{w}_1 \in \mathbb{W}_1$ y $\mathbf{w}_2 \in \mathbb{W}_2$. En este caso decimos que $\mathbb{V}$ es la suma directa de $\mathbb{W}_1$ y $\mathbb{W}_2$. Escribiendo,

$$\mathbb{V} = \mathbb{W}_1 \oplus \mathbb{W}_2.$$

Nuestro objetivo a partir de esto es mostrar que si $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces $\mathbb{R}^n$ es suma directa de $\mathbb{W}$ y otro subespacio de $\mathbb{R}^n$.

Definición 6.6.2. Sea $\mathbb{W}$ un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Un vector $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ es **ortogonal** a $\mathbb{W}$ si es ortogonal a cada vector de $\mathbb{W}$ (esto es para todo $\mathbf{w} \in \mathbb{W}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 0$). El conjunto de vectores en $\mathbb{R}^n$ que son ortogonales a todos los vectores de $\mathbb{W}$ se llama el **complemento ortogonal** de $\mathbb{W}$ en $\mathbb{R}^n$ y se denota $\mathbb{W}^\perp$. Esto es,

$$\mathbb{W}^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{V} \mid \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0, \forall \mathbf{w} \in \mathbb{W}\}.$$

Teorema 6.6.3. Si $\mathbb{W} \subset \mathbb{R}^n$ es un subespacio. Entonces

- (a) $\{0_{\mathbb{R}^n}\} \in \mathbb{W}^\perp$.
- (b) $(\mathbb{R}^n)^\perp = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$.
- (c) $(\{0_{\mathbb{R}^n}\})^\perp = \mathbb{R}^n$.

Teorema 6.6.4. Sea $\mathbb{W}$ un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Entonces

- (a) $\mathbb{W}^\perp$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.
- (b) $\mathbb{W} \cap \mathbb{W}^\perp = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$

Demostración.

(a) Al estudiante.

(b) Supongamos que $\mathbf{u} \in \mathbb{W} \cap \mathbb{W}^\perp$. Entonces $\mathbf{u} \in \mathbb{W}$ y $\mathbf{u} \in \mathbb{W}^\perp$ por lo cual $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$. Entonces se tiene que, $\mathbf{u} = 0_{\mathbb{R}^n}$. Q.E.D.

Teorema 6.6.5. Sea $\mathbb{W} \subset \mathbb{R}^n$ un subespacio tal que $\mathbb{W} = \text{gen}(\mathbb{S})$ donde $\mathbb{S} \subset \mathbb{R}^n$. Entonces $\mathbf{u}$ en $\mathbb{R}^n$ pertenece a $\mathbb{W}^\perp$ si y sólo si $\mathbf{u}$ es ortogonal a todo vector en $\mathbb{S}$.

Teorema 6.6.6. Sea $\mathbb{W} \subset \mathbb{R}^n$ un subespacio. Entonces

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{W} \oplus \mathbb{W}^\perp.$$

Demostración. Sea $\dim(\mathbb{W}) = m$. Entonces $\mathbb{W}$ tiene una base formada por m vectores. Con el proceso de Gram-Shmidt 6.5 podemos obtener, a partir de ella, una base ortonormal para $\mathbb{W}$. Sea $\mathbb{S} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ la base ortonormal obtenida. Si $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, sean

$$\mathbf{w} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1)\mathbf{w}_1 + \dots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_m)\mathbf{w}_m \quad (6.11)$$

y

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{w}. \quad (6.12)$$

Como $\mathbf{w}$ es una combinación lineal de vectores en $\mathbb{S}$, $\mathbf{w} \in \mathbb{W}$. Mostraremos que $\mathbf{u}$ está en $\mathbb{W}^\perp$ mostrando que $\mathbf{u}$ es ortogonal a todo vector en $\mathbb{S}$, base para $\mathbb{W}$. Para cada $\mathbf{w}_i \in \mathbb{S}$, tenemos

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}_i = (\mathbf{v} - \mathbf{w}) \cdot \mathbf{w}_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - [(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1)\mathbf{w}_1 + \dots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_m)\mathbf{w}_m] \cdot \mathbf{w}_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i)(\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_i) = 0$$

porque $\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_j = 0$ para $i \neq j$ y $\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_i = 1$, $1 \leq i \leq m$. Entonces, $\mathbf{u}$ es ortogonal a todo vector de $\mathbb{W}$ y, por lo tanto, está en $\mathbb{W}^\perp$. Como,

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{u},$$

entonces

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{W} \oplus \mathbb{W}^\perp.$$

Q.E.D.

Teorema 6.6.7. Si $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces

$$(\mathbb{W}^\perp)^\perp = \mathbb{W}.$$

Demostración. Probaremos que uno es subespacio del otro por doble inclusión de conjuntos.

$(\mathbb{W} \subset (\mathbb{W}^\perp)^\perp)$: Sea $\mathbf{w} \in \mathbb{W}$, entonces $\mathbf{w} \perp \mathbb{W}^\perp$, de modo que $\mathbf{w} \in (\mathbb{W}^\perp)^\perp$.

$((\mathbb{W}^\perp)^\perp \subset \mathbb{W})$: Sea $\mathbf{v} \in (\mathbb{W}^\perp)^\perp$. Entonces por el teorema 6.6.6, $\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$, donde $\mathbf{w} \in \mathbb{W}$ y $\mathbf{u} \in \mathbb{W}^\perp$. Como $\mathbf{u} \in \mathbb{W}^\perp$, es ortogonal a $\mathbf{v}$ y a $\mathbf{w}$. Se tiene, entonces,

$$0 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$$

lo cual implica que $\mathbf{u} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$. Entonces $\mathbf{v} = \mathbf{w}$, de modo que $\mathbf{v} \in \mathbb{W}$. Por lo tanto, $(\mathbb{W}^\perp)^\perp = \mathbb{W}$. Q.E.D.

Observación. Decimos que $\mathbb{W}$ y $(\mathbb{W}^\perp)^\perp$ al ser complementos ortogonales uno del otro, son **complementos ortogonales**.

6.6.1. Relaciones entre los espacios vectoriales fundamentales asociados con una matriz

Definición 6.6.3. Sea A una matriz de $m \times n$, asociamos con ella los siguientes cuatro espacios vectoriales fundamentales:

1. El espacio nulo de A (un subespacio de $\mathbb{R}^n$ pues $\text{nul}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | A\mathbf{x} = \mathbf{0}_{n \times 1}\}$).
2. El espacio fila de A (un subespacio de $\mathbb{R}^m$).
3. El espacio nulo de A^T (un subespacio de $\mathbb{R}^m$).
4. El espacio columna de A (un subespacio de $\mathbb{R}^m$).

Teorema 6.6.8. Si A es una matriz dada de $m \times n$, entonces:

- (a) El espacio nulo de A es el complemento ortogonal del espacio fila de A .
- (b) El espacio nulo de A^T es el complemento ortogonal del espacio columna de A .

7

Valores propios, vectores propios y diagonalizacion

7.1. Valores propios y vectores propios

Todas las matrices que consideraremos en este capítulo serán cuadradas.

Definición 7.1.1. Sea A una matriz de $n \times n$. Entonces la función $\mathbb{L} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $\mathbb{L}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, es una transformación lineal.

Definición 7.1.2. Sea A una matriz de $n \times n$. El número real λ es un **valor propio** (autovalor) de A si existe un vector $\mathbf{x}$ distinto del vector cero en $\mathbb{R}^n$ tal que

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}. \quad (7.1)$$

Todo vector $\mathbf{x} \neq 0_{\mathbb{R}^n}$ que satisfaga la ecuación es un **autovector** de A , **asociado con el autovalor** λ .

Observación. $\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n}$ cumple la definición, pero no es un autovector por que estamos considerando los vectores distintos de cero.

Ejemplo 7. Si $A = \mathbb{I}_n$, el único valor propio es $\lambda = 1$ asociado con cualquier vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

En el ejemplo 2 de esta sección de la pagina 409 del libro, se muestra como encontrar un autovalor a una matriz cuadrada de orden 2 dando un vector correspondiente.

Teorema 7.1.1. Un autovalor λ de A puede tener asociado muchos autovectores distintos.

Demostración. Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ asociado con el autovalor λ y $r \in \mathbb{R} - \{0\}$. Entonces,

$$A(r\mathbf{x}) = r(A\mathbf{x}) = r(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(r\mathbf{x}).$$

Q.E.D.

Si $\mathbf{x}$ es un vector propio de A , entonces $\mathbf{x}$ y $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ son paralelos (no necesariamente apuntan a la misma dirección).

7.1.1. Cálculo de valores propios y de vectores propios

Definición 7.1.3. Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. El determinante

$$f(\lambda) = \det(\lambda\mathbb{I}_n - A) \quad (7.2)$$

es el **polinomio característico** de A . La ecuación

$$f(\lambda) = \det(\lambda\mathbb{I}_n - A) = 0$$

es la **ecuación característica** de A .

En el desarrollo de un determinante de una matriz de $n \times n$, cada término es un producto de n elementos de la matriz, el cual tiene exactamente un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. En consecuencia si desarrollamos $f(\lambda) = \det(\lambda\mathbb{I}_n - A)$, obtenemos un polinomio de grado n . Un polinomio de grado n con coeficientes reales tiene n raíces en los complejos. El λ^n que obtenemos en el polinomio proviene del producto de las diagonales principales,

$$\prod_{i,j=1,1}^{n,n} (\lambda - a_{ij}),$$

de modo que el coeficiente principal de $f(\lambda)$ es 1. Entonces podemos escribir,

$$f(\lambda) = \det(\lambda\mathbb{I}_n - A) = \sum_{i=0}^n \lambda^i c_{n-i}$$

Teorema 7.1.2. Los autovalores de A son las raíces del polinomio característico de A .

Demostración. Sea λ un valor propio de A , asociado con el vector propio $\mathbf{x}$. Entonces, $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, lo cual se puede escribir como

$$A\mathbf{x} = (\lambda\mathbb{I}_n)\mathbf{x}$$

o

$$(\lambda\mathbb{I}_n - A)\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n},$$

un sistema homogéneo de n ecuaciones en n incógnitas. Este sistema tiene una solución no trivial si y sólo si $\det(\lambda\mathbb{I}_n - A) = 0$.

Recíprocamente, si λ es una raíz real del polinomio característico de A , entonces $\det(\lambda\mathbb{I}_n - A) = 0$, de modo que el sistema homogéneo $(\lambda\mathbb{I}_n - A)\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n}$ tiene una solución no trivial $\mathbf{x}$. Y así,

$$(\lambda\mathbb{I}_n - A)\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n}$$

$$\lambda\mathbb{I}_n\mathbf{x} - A\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n}$$

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

Por lo tanto, λ es un valor propio de A .

Q.E.D.

En consecuencia, para determinar los autovalores de una matriz A dada, debemos determinar las raíces de su polinomio característico $f(\lambda)$.

Teorema 7.1.3. Una matriz A de $n \times n$ es singular si y sólo si 0 es un autovalor de A .

Demostración. Sea A una matriz singular, entonces el sistema $A\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n}$ tiene infinitas soluciones. Entonces se cumple que,

$$A\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n}$$

para $\mathbf{x} \neq 0_{\mathbb{R}^n}$. Ahora si $\lambda = 0$. Entonces,

$$A\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n} = 0\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

se satisface, por lo tanto $\lambda = 0$ es un autovalor de A .

Para su vuelta observe que un autovalor λ es un número real que satisface que $f(\lambda) = 0$, esto es que

$$f(\lambda) = \det(\lambda\mathbb{I}_n - A) = 0.$$

Como $\lambda = 0$, se tiene que

$$f(\lambda) = f(0) = \det(0\mathbb{I}_n - A) = \det(-A) = -\det(A) = 0.$$

Como el determinante de A es cero concluimos que A es singular.

Q.E.D.

El procedimiento para determinar los autovalores y autovectores de una matriz A de orden n , es como sigue. *Paso 1.* Determine las raíces del polinomio característico $f(\lambda) = \det(\lambda\mathbb{I}_n - A)$. Éstas son los autovalores de A .

Paso 2. Para cada autovalor λ , determine todas las soluciones no triviales para el sistema homogéneo $(\lambda\mathbb{I}_n - A)\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n}$. (vea la lista de equivalencia de por que es no trivial) Éstos son los vectores propios de A , asociados con el valor propio λ .

7.2. Diagonalización

En esta sección mostraremos cómo determinar los valores propios y los vectores propios asociados de una matriz A dada, mediante la determinación de los valores y vectores propios de una matriz relacionada B , que tiene los mismos valores propios y vectores propios que A . La matriz B tiene la útil propiedad de que sus valores propios se obtienen con facilidad; en consecuencia, al hacerlo determinamos también los valores propios de A .

7.2.1. Matrices semejantes

Definición 7.2.1. Se dice que una matriz B es **semejante** o **similar** a una matriz A , si existe una matriz no singular P tal que

$$B = P^{-1}AP.$$

Teorema 7.2.1. Sea A , B y C matrices, entonces la semejanza es una relación binaria de equivalencia. Es decir, se cumple que:

1. A es semejante a A .
2. Si B es semejante a A , entonces A es semejante a B .
3. Si A es semejante a B y B es semejante a C , entonces A es semejante a C .

Demostración.

Q.E.D.

Definición 7.2.2. Diremos que la matriz A es **diagonalizable** si es semejante a una matriz diagonal. En este caso, también decimos que A **puede diagonalizarse**.

Teorema 7.2.2. Matrices semejantes tienen los mismos autovalores.

Demostración. Sea A y B matrices semejantes. Entonces, existe una matriz P no singular tal que, $B = P^{-1}AP$. A continuación demostraremos que A y B tienen los mismos polinomios característicos, $f_A(\lambda)$ y $f_B(\lambda)$, respectivamente. Tenemos,

$$\begin{aligned} f_B(\lambda) &= \det(\lambda \mathbb{I}_n - B) = \det(\lambda \mathbb{I}_n - P^{-1}AP) = \det(\lambda \mathbb{I}_n P^{-1}P - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(\lambda \mathbb{I}_n - A)P) \\ &= \det(P^{-1}) \det(\lambda \mathbb{I}_n - A) \det(P) = \det(P^{-1}) \det(P) \det(\lambda \mathbb{I}_n - A) = \det(PP^{-1}) \det(\lambda \mathbb{I}_n - A) = \det(\lambda \mathbb{I}_n - A) = f_A(\lambda) \end{aligned}$$

Como $f_A(\lambda) = f_B(\lambda)$, resulta que A y B tienen los mismos autovalores.

Q.E.D.

Teorema 7.2.3. Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si y sólo si tiene n vectores propios linealmente independientes.

Corolario 10. Si A es una matriz diagonalizable, $P^{-1}AP = D$, donde D es diagonal. Entonces las entradas de la diagonal de D son los autovalores de A . Además las columnas de P son los autovectores linealmente independientes de A .

Teorema 7.2.4. Si todas las raíces del polinomio característico de una matriz A de $n \times n$ son distintas (es decir, si todas son diferentes entre sí). A es diagonalizable.

Demostración. Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ los autovalores distintos de A , y sea $\mathbb{S} = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ un conjunto de autovectores asociados. Probaremos que $\mathbb{S}$ es linealmente independiente.

Supongamos que $\mathbb{S}$ es linealmente dependiente. Entonces algún vector $\mathbf{x}_j$ es una combinación lineal de los vectores que le preceden en $\mathbb{S}$. Podemos suponer que $\mathbb{S}_1 = \mathbb{S} - \mathbf{x}_j$ es linealmente independiente, pues de otra forma, uno de los vectores en $\mathbb{S}_1$ sería una combinación lineal de los que le preceden y podríamos elegir a un nuevo conjunto $\mathbb{S}_2$, y así sucesivamente. En consecuencia, tenemos que $\mathbb{S}_1$ es linealmente independiente y que

$$\mathbf{x}_j = \sum_{i=1}^{j-1} c_i \mathbf{x}_i, \quad (7.3)$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_{j-1}$ son escalares. Premultiplicando ambos lados de la ecuación anterior por A , obtenemos

$$A\mathbf{x}_j = A\left(\sum_{i=1}^{j-1} c_i \mathbf{x}_i\right) = \sum_{i=1}^{j-1} A c_i \mathbf{x}_i. \quad (7.4)$$

Como $\lambda_1, \dots, \lambda_j$ son autovalores de A , y $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_j$ son autovectores asociados, sabemos que $A\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$ para $i \in [1, j]$. Al sustituir en la igualdad anterior obtenemos,

$$\lambda_j \mathbf{x}_j = \sum_{i=1}^{j-1} \lambda_i c_i \mathbf{x}_i. \quad (7.5)$$

Al multiplicar 7.3 por λ_j , obtenemos

$$\lambda_j \mathbf{x}_j = \sum_{i=1}^{j-1} \lambda_j c_i \mathbf{x}_i. \quad (7.6)$$

Restando 7.6 de 7.5, tenemos

$$0 = \lambda_j \mathbf{x}_j - \lambda_j \mathbf{x}_j = c_1(\lambda_1 - \lambda_j)\mathbf{x}_1 + \dots + c_{j-1}(\lambda_{j-1} - \lambda_j)\mathbf{x}_{j-1}.$$

Como $\mathbb{S}_1$ es linealmente independiente, debemos tener

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_j) = 0, \dots, \quad c_{j-1}(\lambda_{j-1} - \lambda_j) = 0$$

Ahora,

$$\lambda_1 - \lambda_j \neq 0, \dots, \quad \lambda_{j-1} - \lambda_j \neq 0$$

(ya que las λ son distintas), lo que implica que

$$c_1 = c_2 = \dots = c_{j-1} = 0.$$

De acuerdo con la ecuación 7.3 concluimos que $\mathbf{x}_j = 0_{\mathbb{R}^n}$, lo cual es imposible si $\mathbf{x}_j$ es un autovector. Por lo tanto, $\mathbb{S}$ es linealmente independiente y por lo tanto diagonalizable.

Q.E.D.

Corolario 11. Sea A una matriz de $n \times n$, y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, donde k son autovalores distintos de A , con autovectores asociados $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$. Entonces, dichos autovectores son linealmente independientes.

Observación. Lo que esta oculto en lo anterior es que si los autovalores no son todos distintos, entonces A puede o no puede ser diagonalizable.

El procedimiento para diagonalizar una matriz A es el siguiente.

Paso 1. Formamos el polinomio característico

$$f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

de A .

Paso 2. Determinamos las raíces del polinomio característico de A .

Paso 3. Para cada valor propio λ_j de A , de multiplicidad k_j , determinamos una base para el espacio solución de

$$(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = 0$$

(el espacio propio asociado con λ_j). Si la dimensión del espacio propio es menor que k_j , entonces A no es diagonalizable. De acuerdo con ello, determinamos n vectores propios linealmente independientes de A . En la sección 6.5 resolvimos el problema de determinar una base para el espacio solución de un sistema homogéneo.

Paso 4. Sea P la matriz cuyas columnas son los n vectores propios linealmente independientes determinados en el paso 3. Entonces,

$$P^{-1}AP = D,$$

es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son los valores propios de A correspondientes a las columnas de P .

7.3. Diagonalización de matrices simétricas

En esta sección analizaremos la diagonalización de matrices simétricas (matriz de $n \times n$ con entradas reales tales que $A = A^T$).

Teorema 7.3.1. *Todas las raíces del polinomio característico de una matriz simétrica son números reales.*

Demostración. Fuera de nuestro alcance.

Q.E.D.

Teorema 7.3.2. *Si A es una matriz simétrica, los autovectores propios correspondientes a autovalores propios distintos de A son ortogonales.*

Demostración. En primer lugar observe que si $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$(\mathbf{A}\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{A}^T \mathbf{y}).$$

Sean $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ vectores propios de A , asociados con los autovalores propios distintos λ_1 y λ_2 de A . Entonces, tenemos

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1 \quad \text{y} \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_2 = \lambda_2 \mathbf{x}_2.$$

Ahora,

$$\lambda(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) = (\lambda_1 \mathbf{x}_1) \cdot \mathbf{x}_2 = (\mathbf{A}\mathbf{x}_1) \cdot \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 \cdot (\mathbf{A}^T \mathbf{x}_2) = \mathbf{x}_1 \cdot (\mathbf{A}\mathbf{x}_2) = \mathbf{x}_1 \cdot (\lambda_2 \mathbf{x}_2) = \lambda_2(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2),$$

En consecuencia,

$$\lambda_1(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) = \lambda_2(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2)$$

y al restar, obtenemos

$$0 = \lambda_1(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) - \lambda_2(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) = (\lambda_1 - \lambda_2)(\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2).$$

Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, concluimos que $\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 = 0$, de modo que $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ son ortogonales.

Q.E.D.

Definición 7.3.1. *Una matriz no singular A es una **matriz ortogonal** si*

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T.$$

También podemos decir que una matriz no singular A es ortogonal si $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbb{I}_n$.

Teorema 7.3.3. *La matriz A de $n \times n$ es ortogonal si y sólo si las columnas (y las filas) de A forman un conjunto ortonormal de vectores en $\mathbb{R}^n$.*

Demostración. Si A es una matriz ortogonal $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$. Entonces,

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbb{I}_n$$

esto es si $\mathbf{x}_i$ es una fila de A y $\mathbf{x}_j$ una columna de $\mathbf{A}^T$. Entonces,

$$\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j^T = \delta_{ij}.$$

Así las filas de A forman un conjunto ortonormal de vectores en $\mathbb{R}^n$ (para las columnas simplemente transponga A).

Recíprocamente observe que si A está formada por un conjunto ortonormal de vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbb{I}_n$. Por lo tanto $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^{-1}$.

Q.E.D.

Ahora veremos qué ocurre en el caso general con una matriz simétrica; aunque A tenga valores propios con multiplicidades mayores que uno, es posible ver que A puede diagonalizarse.

Teorema 7.3.4. *Si A es una matriz de $n \times n$, entonces existe una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP = D$, es una matriz diagonal. Los autovalores de A están sobre la diagonal principal de D .*

Demostración. Fuera de nuestro alcance.

Q.E.D.

De acuerdo con lo anterior, no sólo ocurre que una matriz simétrica siempre es diagonalizable, sino que es diagonalizable por medio de una matriz ortogonal. En tal caso, decimos que A es ortogonalmente diagonalizable.

Teorema 7.3.5. *Una matriz A de $n \times n$ es ortogonalmente diagonalizable si y sólo si A es simétrica.*

Demostración. Si A es ortogonalmente diagonalizable existe una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP$ es una matriz diagonal D . Entonces $P^{-1}AP = D$, o bien $A = PDP^{-1}$. Como $P^{-1} = P^T$, podemos escribir $A = PDP^T$. Entonces

$$A^T = (PDP^T)^T = (P^T)^T D^T P^T = PDP^T = A$$

Si A es simétrica, entonces es ortogonalmente diagonalizable por el Teorema (7.3.4).

Q.E.D.

Observación. *Si A es no simétrica, no todas las raíces de su polinomio característico son necesariamente números reales; si un valor λ_j tiene multiplicidad k_j , el espacio solución de $(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = 0_{\mathbb{R}^n}$ puede tener dimensión $< k_j$; aun cuando todas las raíces del polinomio característico de A fueran reales, podría ocurrir que A no tuviese n vectores propios linealmente independientes (lo cual significa que A no se puede diagonalizar); los autovectores propios asociados con autovalores propios distintos pueden no ser ortogonales.*

El procedimiento para diagonalizar una matriz simétrica A mediante una matriz ortogonal P es el siguiente.

Paso 1. Formamos el polinomio característico

$$f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A).$$

Paso 2. Determinamos las raíces del polinomio característico de A . Éstas serán todas reales.

Paso 3. Para cada valor propio λ_j de A , de multiplicidad k_j , determinamos una base de k_j vectores propios para el espacio solución de

$$(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = 0$$

(el espacio propio de λ_j).

Paso 4. Para cada espacio propio, transformamos la base obtenida en el paso 3 en una base ortonormal mediante el proceso de Gram–Schmidt. La totalidad de estas bases ortonormales determina un conjunto ortonormal de n vectores propios de A , linealmente independientes.

Paso 5. Sea P la matriz cuyas columnas son los n vectores propios linealmente independientes determinados en el paso 4. Entonces P es una matriz ortogonal, y

$$P^{-1}AP = P^TAP = D,$$

es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son los valores propios de A correspondientes a las columnas de P .

8

Transformaciones lineales y matrices

8.1. Definiciones y ejemplos

Definición 8.1.1. Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ espacios vectoriales. Una **transformación lineal** $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una función que asigna a cada vector $\mathbf{u} \in \mathbb{V}$ un único vector $\phi(\mathbf{u}) \in \mathbb{W}$ tal que para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{V}$ y $k \in \mathbb{R}$

$$(a) \quad \phi(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \phi(\mathbf{u}) + \phi(\mathbf{v}).$$

$$(b) \quad \phi(k\mathbf{u}) = k\phi(\mathbf{u}).$$

Puede suceder que $\mathbb{V} = \mathbb{W}$. En ese caso la transformación lineal ϕ se denomina **operador lineal** sobre $\mathbb{V}$.

Teorema 8.1.1. Si $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformación lineal, entonces

$$\phi(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k) = c_1\phi(\mathbf{v}_1) + c_2\phi(\mathbf{v}_2) + \dots + c_k\phi(\mathbf{v}_k)$$

para cualesquiera vectores $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^k \in \mathbb{V}$, y cualesquiera escalares $\{c_i\}_{i=1}^k \in \mathbb{R}$.

Teorema 8.1.2. Sea $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal. Entonces

$$(a) \quad \phi(\mathbf{0}_{\mathbb{V}}) = \mathbf{0}_{\mathbb{W}}, \text{ donde } \mathbf{0}_{\mathbb{V}} \text{ y } \mathbf{0}_{\mathbb{W}} \text{ son los vectores cero en } \mathbb{V} \text{ y } \mathbb{W}, \text{ respectivamente.}$$

$$(b) \quad \phi(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \phi(\mathbf{u}) - \phi(\mathbf{v}).$$

Corolario 12. Sea $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una función. Si $\phi(\mathbf{0}_{\mathbb{V}}) \neq \mathbf{0}_{\mathbb{W}}$, entonces ϕ no es una transformación lineal.

Demostración. Por el contrarecíproco del ítem (a) del Teorema anterior.

Q.E.D.

Teorema 8.1.3. Sea $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ de dimensión n en un espacio vectorial $\mathbb{W}$. Además, sea $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ una base de $\mathbb{V}$. Si $\mathbf{u}$ es cualquier vector en $\mathbb{V}$, entonces $\phi(\mathbf{u})$ queda completamente determinada por $\{\phi(\mathbf{v}_1), \phi(\mathbf{v}_2), \dots, \phi(\mathbf{v}_n)\}$.

Demostración. ...

Q.E.D.

8.2. El núcleo y la imagen de una transformación lineal

En esta sección estudiaremos algunos tipos especiales de transformaciones lineales; formularemos los conceptos de transformación lineal uno a uno (inyectiva) y transformación lineal sobre (sobreyectiva). También desarrollaremos métodos para determinar si una transformación lineal dada es inyectiva o sobre.

Definición 8.2.1. Una transformación lineal $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es **uno a uno** (o **inyectiva**) si para todo $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{V}$, $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{v}_2$ implica que $\phi(\mathbf{v}_1) \neq \phi(\mathbf{v}_2)$. Una afirmación equivalente es que ϕ es inyectiva si para todo $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{V}$, $\phi(\mathbf{v}_1) = \phi(\mathbf{v}_2)$ implica que $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$.

Definición 8.2.2. Sea $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal. El **núcleo** (o **kernel**) de ϕ , o $\text{núcleo}(\phi)$ [$\ker(\phi)$], es el subconjunto de $\mathbb{V}$ que consta de todos los vectores $\mathbf{v}$ tales que $\phi(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_{\mathbb{W}}$. Osea,

$$\ker(\phi) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{V} | \phi(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_{\mathbb{W}}\}.$$

Teorema 8.2.1. Si $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformación lineal, entonces el $\ker(\phi)$ es un subespacio de $\mathbb{V}$.

Demostración. En primer lugar, observa que $\ker(\phi)$ es no vacío, pues contiene el vector $\mathbf{0}_{\mathbb{V}}$. Supongamos que $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \ker(\phi)$. Entonces, como ϕ es una transformación lineal,

$$\phi(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \phi(\mathbf{u}) + \phi(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_{\mathbb{W}} + \mathbf{0}_{\mathbb{W}} = \mathbf{0}_{\mathbb{W}},$$

de modo que $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \ker(\phi)$. Además, si $c \in \mathbb{R}$, como ϕ es una transformación lineal,

$$\phi(c\mathbf{u}) = c\phi(\mathbf{u}) = c\mathbf{0}_{\mathbb{W}} = \mathbf{0}_{\mathbb{W}},$$

de modo que $c\mathbf{u} \in \ker(\phi)$. Por lo tanto, $\ker(\phi)$ es un subespacio de $\mathbb{V}$. Q.E.D.

Definición 8.2.3. La dimensión del $\ker(\phi)$ se llama también la **nulidad** de ϕ . Ed,

$$\dim(\ker(\phi)) = \text{nul}(\phi).$$

Observación. Si $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal definida como $\phi(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde A es una matriz de $m \times n$, entonces el $\ker(\phi)$ es el espacio nulo del sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Teorema 8.2.2. Una transformación lineal $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es inyectiva si y sólo si $\ker(\phi) = \{\mathbf{0}_{\mathbb{V}}\}$.

Demostración. ... Q.E.D.

Corolario 13. Si $\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ y $\phi(\mathbf{y}) = \mathbf{b}$, entonces $\mathbf{x} - \mathbf{y} \in \ker(\phi)$.

Demostración. ... Q.E.D.

Definición 8.2.4. Si $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformación lineal, la **imagen** de ϕ , que se denota $\text{img}(\phi)$, es el conjunto de vectores en $\mathbb{W}$ que son imágenes, bajo ϕ , de vectores en $\mathbb{V}$. En consecuencia, un vector $\mathbf{w} \in \text{img}(\phi)$ si podemos encontrar algún vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ tal que $\phi(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Si $\text{img}(\phi) = \mathbb{W}$, decimos que ϕ es **sobreyectiva**. Esto es, ϕ es sobreyectiva si y sólo si, dado cualquier $\mathbf{w} \in \mathbb{W}$, existe un $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ tal que $\phi(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Además, en notación conjuntista:

$$\text{img}(\phi) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{W} | \phi(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\}.$$

Teorema 8.2.3. Si $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformación lineal, $\text{img}(\phi)$ es un subespacio de $\mathbb{W}$.

Demostración. Primero observemos que $\text{img}(\phi) \neq \emptyset$, pues $\mathbf{0}_{\mathbb{W}} = \phi(\mathbf{0}_{\mathbb{V}})$, de modo que $\mathbf{0}_{\mathbb{W}} \in \text{img}(\phi)$. Ahora sean $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \text{img}(\phi)$. Entonces $\mathbf{w}_1 = \phi(\mathbf{v}_1)$ y $\mathbf{w}_2 = \phi(\mathbf{v}_2)$ para ciertos $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ en $\mathbb{V}$. Tenemos,

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 = \phi(\mathbf{v}_1) + \phi(\mathbf{v}_2) = \phi(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2),$$

lo cual implica que $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in \text{img}(\phi)$. Además, si $c \in \mathbb{R}$, entonces $c\mathbf{w}_1 = c\phi(\mathbf{v}_1) = \phi(c\mathbf{v}_1)$, de modo que $c\mathbf{w}_1 \in \text{img}(\phi)$. Por lo tanto, $\text{img}(\phi)$ es un subespacio de $\mathbb{W}$. Q.E.D.

Definición 8.2.5. La dimensión de la imagen de ϕ , $\dim(\text{img}(\phi))$ se conoce con el nombre de **rango** de ϕ , que denotaremos en adelante con $\text{ran}(\phi)$.

Teorema 8.2.4. Si $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformación lineal de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, de dimensión n , en un espacio vectorial $\mathbb{W}$, entonces

$$\text{nul}(\phi) + \text{ran}(\phi) = \dim(\mathbb{V}).$$

Demostración. ...

Q.E.D.

Corolario 14. Sea $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformanción lineal, y sea $\dim(\mathbb{V}) = \dim(\mathbb{W})$.

(a) Si ϕ es inyectiva, entonces es sobreyectiva.

(b) Si ϕ es sobreyectiva, entonces es inyectiva.

8.3. La matriz de una transformación lineal

8.3.1. La matriz de una transformación lineal

Teorema 8.3.1. Sea $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, de dimensión n , en un espacio vectorial $\mathbb{W}$ de dimensión m con $m \neq 0$ y $n \neq 0$, y sean $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ bases de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$, respectivamente. Entonces, la matriz A de $m \times n$ cuya j -ésima columna es el vector de coordenadas $[\phi(\mathbf{v}_j)]_{\mathbb{T}}$ de $\phi(\mathbf{v}_j)$ con respecto a $\mathbb{T}$, se asocia con ϕ y tiene la siguiente propiedad: si $\mathbf{x} \in \mathbb{V}$, entonces

$$[\phi(\mathbf{x})]_{\mathbb{T}} = A[\mathbf{x}]_{\mathbb{S}},$$

donde $[\mathbf{x}]_{\mathbb{S}}$ y $[\phi(\mathbf{x})]_{\mathbb{T}}$ son los vectores de coordenadas de $\mathbf{x}$ y $\phi(\mathbf{x})$ con respecto a las bases $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$, respectivamente. Además, A es la única matriz con esta propiedad.

Definición 8.3.1. La matriz A del teorema anterior se conoce como la **matriz que representa a ϕ con respecto a las bases $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$** , o la **matriz de ϕ con respecto a $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$** .

El procedimiento para calcular la matriz de una transformación lineal $L : V \rightarrow W$ con respecto a las bases $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ para V y W , respectivamente, es el siguiente.

Paso 1. Calcular $L(\mathbf{v}_j)$ para $j = 1, 2, \dots, n$.

Paso 2. Determinar el vector de coordenadas $[L(\mathbf{v}_j)]_T$ de $L(\mathbf{v}_j)$ con respecto a la base T . Esto significa que $L(\mathbf{v}_j)$ debe expresarse como una combinación lineal de los vectores en T [vea la ecuación (2)].

Paso 3. La matriz A de L con respecto a S y T se forma eligiendo a $[L(\mathbf{v}_j)]_T$ como la j -ésima columna de A .

El procedimiento para calcular la matriz que representa una transformación lineal $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con respecto a las bases $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ para $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente, es el siguiente.

Paso 1. Calcular $L(\mathbf{v}_j)$ para $j = 1, 2, \dots, n$.

Paso 2. Formar la matriz

$$[\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \cdots \ \mathbf{w}_m \mid L(\mathbf{v}_1) \ L(\mathbf{v}_2) \ \cdots \ L(\mathbf{v}_n)],$$

que se lleva a su forma escalonada reducida por filas, para obtener la matriz

$$[I_n \mid A].$$

Paso 3. La matriz A representa la transformación L con respecto a las bases S y T .

Definición 8.3.2. Si $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ es una transformación lineal, entonces al ser de $\mathbb{V}$ a $\mathbb{V}$ decimos que es un **operador lineal**.

Observación. Si ϕ es un operador lineal, para obtener la matriz de representación de ϕ tomamos una misma base, $\mathbb{S} = \mathbb{T}$. En este caso nos referimos a la matriz de representación A como la **matriz de ϕ con respecto a la base $\mathbb{S}$** . Si en este caso $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (es un operador lineal), la matriz que representa a ϕ con respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^n$ se le llama **matriz estándar que representa a ϕ** .

Teorema 8.3.2. Sea $\mathbb{I} : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ el operador lineal identidad de un espacio vectorial de dimensión n definido por $\mathbb{I}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$. Si $\mathbb{S}$ es una base para $\mathbb{V}$, la matriz de $\mathbb{I}$ con respecto a la base $\mathbb{S}$ es la matriz identidad $\mathbb{I}_n$.

Teorema 8.3.3. ...

Teorema 8.3.4. Sea $\mathbb{I}$ un operador lineal con $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$ bases distintas para $\mathbb{V}$. Entonces, la matriz de $\mathbb{I}$ con respecto a $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$ es la matriz de transición de la base $\mathbb{S}$ a la base $\mathbb{T}$.

Demostración. ...

Q.E.D.

Teorema 8.3.5. Si $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un operador lineal definido como $\phi(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Entonces ϕ es biyectiva, si y sólo si A es no singular.

Demostración. ..

Q.E.D.

8.3.2. Un cambio de base produce una nueva matriz de representa un operador lineal

Sea $L : V \rightarrow V$ un operador lineal y sea S una base para V . La matriz A que representa a L con respecto a S cambiará si utilizamos, en vez de S , la base T para V .

El siguiente teorema nos dice cómo determinar la matriz de L con respecto a T , utilizando la matriz A .

Teorema 8.3.6. Sea $\phi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ un operador lineal, donde $\mathbb{V}$ es un espacio vectorial y $\dim(\mathbb{V}) = n$. Sean $\mathbb{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ bases para $\mathbb{V}$, y sea P la matriz de transición de $\mathbb{T}$ a $\mathbb{S}$. Si A es la matriz que representa a ϕ con respecto a $\mathbb{S}$, entonces $P^{-1}AP$ es la matriz que representa a ϕ con respecto a $\mathbb{T}$.

8.3.3. Revisión de la diagonalización y de la semejanza de matrices

Teorema 8.3.7. Considere el operador lineal $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido por $\phi(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Entonces, A es diagonalizable con n autovectores linealmente independientes $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ si y sólo si la matriz de ϕ con respecto a $\mathbb{S} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ es diagonal.

9

Conicas

9.1. Formas cuadráticas

Una ecuación de la forma

$$ax^2 + 2bx + cy^2 = d \quad (9.1)$$

donde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, es una **sección cónica** con centro en el origen de coordenadas cartesianas rectangulares en el espacio bidimensional. De manera análoga, la gráfica de la ecuación

$$ax^2 + 2dxy + 2exz + by^2 + 2fyz + cz^2 = g, \quad (9.2)$$

donde $a, b, c, d, e, f, g \in \mathbb{R}$, es una **superficie cuádrica** con centro en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares en el espacio tridimensional.

Definición 9.1.1. Si A es una matriz simétrica, entonces la función $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}, \quad (9.3)$$

donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

es una **forma cuadrática real en las variables** $x_1, \dots, x_n$. La matriz A es la **matriz de la forma cuadrática** g . También denotamos la forma cuadrática mediante $g(\mathbf{x})$.

Definición 9.1.2. Si A y B son matrices de $n \times n$, B es **congruente** con A si $B = P^T A P$ para una matriz P no singular.

Definición 9.1.3. Dos formas cuadráticas g y h con matrices A y B , respectivamente, son **equivalentes** si A y B son congruentes.

Teorema 9.1.1 (Teorema de los ejes principales). Cualquier forma cuadrática en n variables $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ es equivalente mediante una matriz ortogonal P a una forma cuadrática $h(\mathbf{y}) = \lambda_1 \lambda_1^2 + \dots + \lambda_n \lambda_n^2$, donde

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

y $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son los valores propios de la matriz A de g .

Bibliografía

- [1] Kolman, B. y Hill, D. R. (2006). *Álgebra Lineal* (8va ed.). Pearson Educación.